热工基础 · 第 1 讲：热力学

刘训臣

山东科技大学 机械电子工程学院

第〇部分 · 课程介绍与学习方法

- 课程安排：课时、教材与参考书、评分与作业、联系方式
- 教学进度：7 **次课**全览（前 4 次热力学，后 3 次传热学）
- 第 1 讲内容与主线：从**能级与分布**出发，走到 $S(U,V,N)$ **与热力学公理体系**
- 这门课怎么学：**由问题贯穿**——结论在课件，推导交给学生和 AI
- **主线**：控制方程 → 推导 → 重要公式 → 守恒量（能量守恒、粒子数守恒、熵增原理三条贯穿全讲）

- **守恒**：能量守恒（$U=\sum_i p_i E_i$）、粒子数守恒（$\sum_i p_i = 1$）、熵增原理（$\Delta S \geq 0$）
- **重要公式**：$S = k_B \ln \Omega$；$dU = TdS - pdV + \mu dN$；F, H, G, Ω（Legendre 变换）

课程安排

- 上课 5 周 · 共 **7 次课**（每次 2 课时）
- 教材：《热工基础》（王修彦、张晓东 编，华北电力大学）——课程作业、考试以此书为准
- 参考书：童钧耕等《热工基础》第二版（上海交大——书库有 PDF，答案/PPT 配套此版）、《传热学》陶文铨、彭笑刚《物理化学讲义》、**Callen**、**Daily**、**Blundell**；英文同类书（书库有 PDF）：**Moran**、**Çengel/Incropera**
- 评分：**期末闭卷考试 70% · 实验 10% · 课后作业 20%**
- 作业：**推导题＋计算题＋思考题＋开放性问题**，详见第七部分
- **课程网站**：https://liuxunchen.github.io/xliu-group/zh/teaching/（课件与 PDF 在此下载）
- **联系老师**：刘训臣 · 邮箱 **liuxunchen@sdust.edu.cn**

教学进度 · 7 次课全览

次	教材章	主题	课时 1 / 课时 2
1	**第 1、2 章**	**基本概念、统计热力学与热力学基本定律**	**基本概念与统计力学图像 / 热力学基本定律与函数**
2	第 3 章	理想气体与热力过程	理想气体（状态方程、内能、熵） / 热力过程与 Carnot 循环
3	第 4、6、7 章	化学平衡（JANAF）与氢氧焰、各种热机（含工质：水蒸气与湿空气）	JANAF、化学平衡、氢氧焰 / 内燃机、燃气轮机、蒸汽动力（含工质）与制冷
4	第 5 章	一维流动与喷管	声速与马赫数 / 喷管与 SP 火箭喉道
5	第 8、9 章	导热与数值传热学基础	三种传热方式与 Fourier 导热定律 / 稳态与非稳态导热、数值传热学基础
6	第 10 章	对流换热与湍流数值模拟	对流机理与边界层、准则数 / 准则关联式、湍流与数值模拟
7	第 11、12 章	热辐射、换热器与总复习	热辐射基本定律与辐射换热计算 / 换热器与全课程总复习

本讲内容与主线（一）：六块内容

> **第 1 讲主题：热力学基础** —— 从**能级与分布**出发，一路走到 $S(U,V,N)$ 与热力学公理体系。

- **统计力学图像**：量子能级、分子热运动、分布、内能
- **从微观到宏观**：熵 $S=-k_B\sum p_i\ln p_i$、温度、配分函数
- **热力学公理**：公理 I–IV、熵极大原理，定义 T,p,μ
- **基本方程**：$dU=TdS-p\,dV+\mu\,dN$、Euler、Gibbs–Duhem
- **Legendre 变换与势**：F,H,G,Ω 及平衡判据、稳定性
- **算例与小结**：二能级系统、理想气体、作业

本讲内容与主线（二）：一条链

能级 / 热运动 → $U = \sum_i p_i E_i$ → $S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$ → $S(U, V, N)$

热力学公理 → $T,\ p,\ \mu$ → $dU = TdS - p\,dV + \mu\,dN$ → Euler / Gibbs–Duhem

Legendre 变换 → $F,\ H,\ G,\ \Omega$

链的读法（每一步＝上一个量 ＋ 一条原理）：

- 能级 / 热运动 → $U = \sum_i p_i E_i$：能量的定义
- $U \to S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$：等概率原理（微正则）
- $(U, V, N) \to T, p, \mu$：偏导定义（强度量）
- 三强度量 → $\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V + \mu\,\mathrm{d}N$：第一、第二定律
- 基本方程 ＋ 齐次性 → Euler 关系、Gibbs–Duhem
- Legendre 变换 → F, H, G, Ω：换自然变量

这门课怎么学（一）：由问题贯穿

每一节都由三类问题串起来：

层次	在哪	怎么答
推导留给 AI	各页正文末	自己先推一遍，再让 AI 校验
思考与提问（开放题）	各部分末页	没有标准答案，用 AI 讨论后自拟答案
推导作业题（75 个小问）	7.6–7.8	交自己的完整推导
高数作业（10 题选 3）	7.10–7.13	每题三段：必答 → 问 AI → 核对

为什么这样设计：AI 时代”获取答案”的成本趋近于零，**稀缺的不再是答案，而是好问题**——所以课程把”推导留给 AI”做成固定栏目，并要求作业分三段：必答（自己先写）→ 问 AI（原样丢）→ 核对（挑毛病：条件、隐含假设、边界情形）。

这门课怎么学（二）：课程的分工

- **结论框架在课件里**（一页一个结论，够考试、够查用）
- **推导过程交给你和 AI**（自己先推、再让 AI 挑错——这个过程才长本事）
- **问题由 AI 校验，判断题由你自己下**
- **三类角色的分工**：课件给框架与结论、AI 给推导与校验、**你给判断与提问**
- **交作业的要求**：推导作业逐条做（自己先推 → AI 校验 → 交完整推导）；高数作业十题至少做 3 题，每题写一句自己的判断
- **阅读路径**：教材第 1、2 章（概念与公理）→ Callen 第 1–2 章（公理化叙述）→ Daily §2.1–2.8（推导细节）——与本讲各节末的”阅读”一致

这门课怎么学（三）：用 AI 的三条纪律

> **AI 时代最重要的技能是“提问”**：把一个问题问清楚，比背下十个答案更值钱。“推导留给 AI”、开放题与讲义原题，就是你的提问训练场。

用 AI 的三条纪律（作业评分看这个）：

1. **先自己想，再问 AI** —— 否则你只是搬运工
2. **让 AI 给依据、反例和不确定之处** —— 不要只收结论
3. **逐条判断它的回答** —— 它的**事实性错误其实很少**（公式、常数、标准推导大多可靠）；真正要防的是**方向性错误**：理解偏了你的问题、前提不适用、把简单问题复杂化，或答得漂亮却没回答你问的

第一部分 · 统计力学图像

- 为什么不能从“温度”讲起
- 原子假说与内能
- 量子能级：平动、转动、振动
- 能量的转移与热平衡
- **主线**：控制方程（量子能级公式与跃迁规则）→ 推导 → 重要公式 → 守恒量（跃迁中的能量守恒 $h\nu = \Delta E$、热平衡）

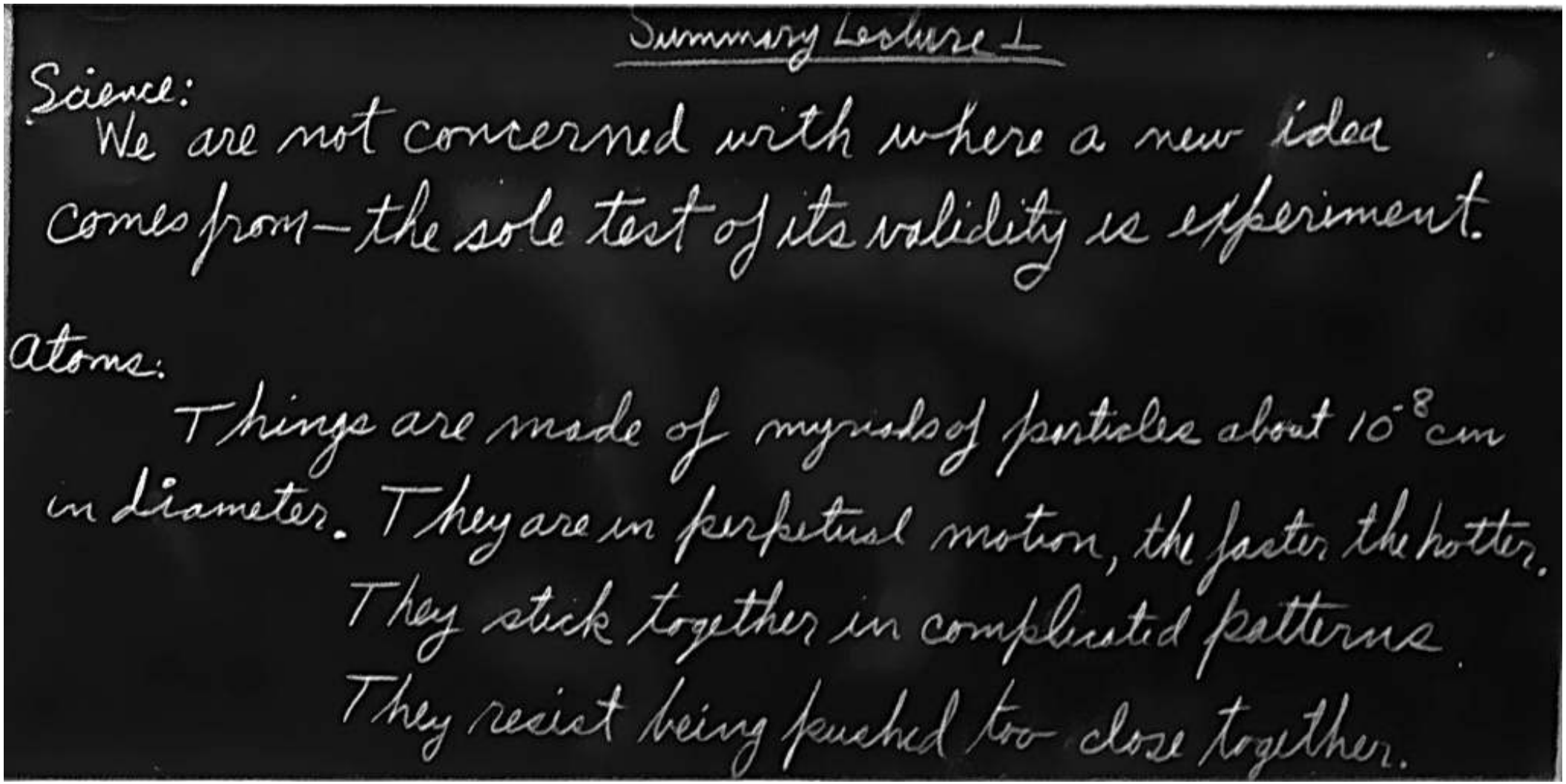
1.0 原子假说（一）：四个要点

> 如果人类文明只剩一句话，那应该是：**万物由原子构成。**

1. 所有物质由原子组成，尺寸约 $10^{-8}\,\mathrm{cm}$
2. 原子处于**永恒运动**之中：**运动越快，温度越高**
3. 原子以复杂方式相互结合（化学键）
4. 原子抗拒被过度压缩

- **Feynman 原话**（书稿 §1.1.1）：all things are made of atoms（尺寸 10^{-8} cm）；move around in perpetual motion, **the faster the hotter**；they stick together in complicated patterns；they resist being packed too close together
- 第 2 条就是本讲主线：“**运动越快越热**”——U 与 T 的微观含义
- 第 4 条（抗拒压缩）解释了液体/固体几乎不可压、气体可压（分子间距大）
- 物质世界来源于能量：137 亿年前的大爆炸产生基本粒子，再组合为各种原子核

1.0 原子假说（二）：费曼的“第一原理”



The first principle from Feynman Lectures

1.1 微观图像：物质世界来源于能量（一）

- **物质世界来源于能量**：137 亿年前的大爆炸把能量转化为基本粒子，再结合成各种元素的原子核
- 带正电的原子核与带负电的电子通过**电磁力**结合为原子、分子
- 微观尺度约 $10^{-10}\,\mathrm{m}$；结构与运动规律由**量子力学**描述
- 运动的能量表现为**分立的量子能级**（束缚运动严格分立；宏观容器中平动间距极小，可当准连续）

1.1 内能的构成与“热”的含义（二）

内能＝微观总能量：

- 内能 = **粒子间势能**（相互作用）+ **分子运动能**（平动 + 转动 + 振动，量子化）+ **电子能级能量**（电子激发）
- **热现象**是内能的宏观表现（“热量”则是与做功并列的一种能量转移方式）
- 能量转化有两种形式：**做功** 与 **传热**

> 不含体系**整体**平动/转动的动能与整体在外场中的势能——内能是“内部”能量。

1.2 平动能级：方势阱模型

分子平动近似为边长 L（$V = L^3$）的方势阱：

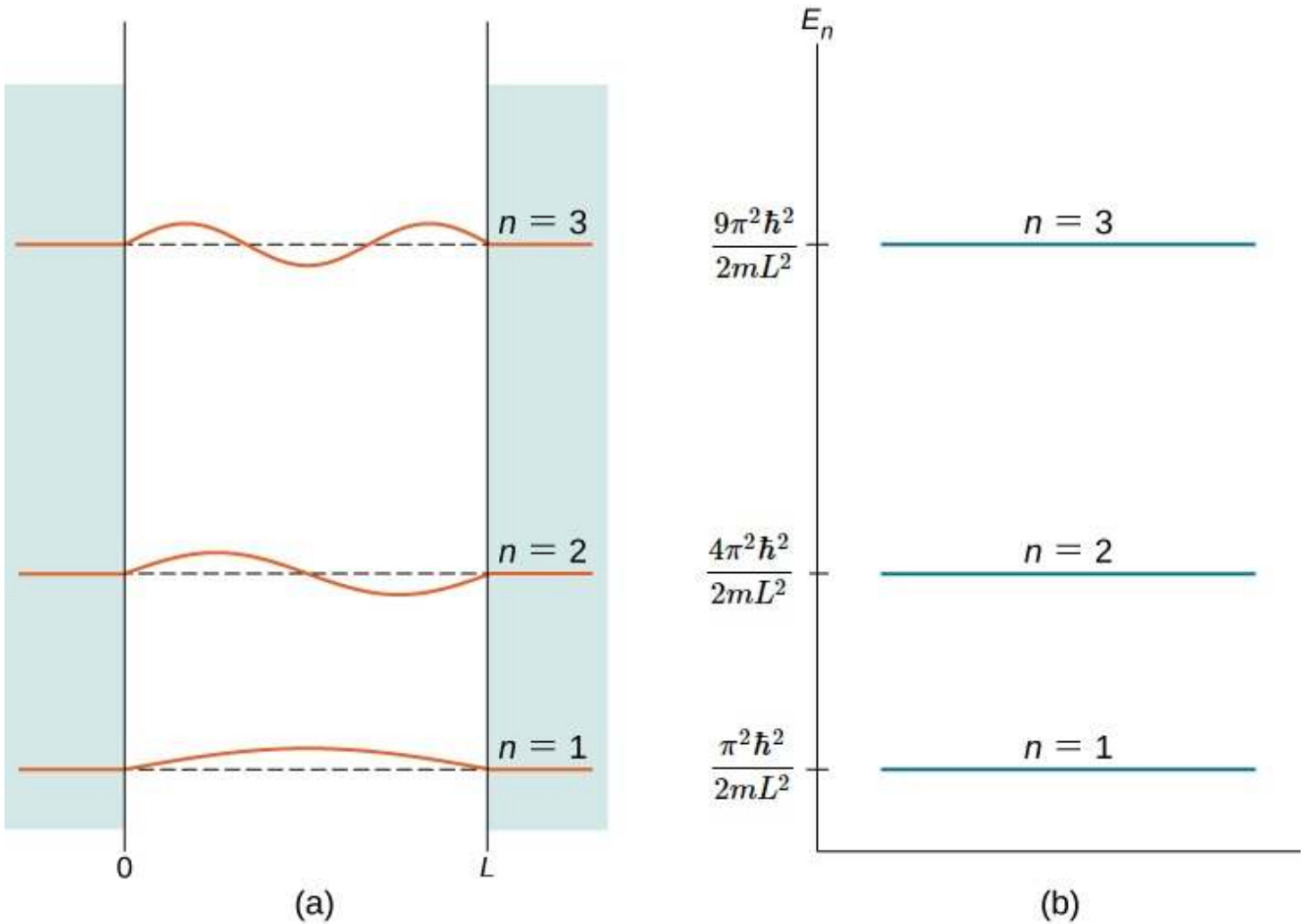
（1）平动能级（方势阱，$V = L^3$）

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2m} k^2, \qquad k = \frac{\pi n}{L}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

- k 为 de Broglie 波数，$p = \dfrac{h}{\lambda} = \hbar k$
- $k = \pi n / L$ 来自**驻波条件**（波函数在边界为 0）
- 能级间距 $\propto 1/L^2 \propto V^{-2/3}$
- 能级绝对值 $E_n \propto n^2 V^{-2/3}$：体积增大时**整条能级谱下移**——这是“做功改变内能”的量化依据（4.4 节用）

1.2 平动能级（二）：能级随体积下移

体积增大 → 能级间距减小 → 平动能级整体变密



方势阱能级

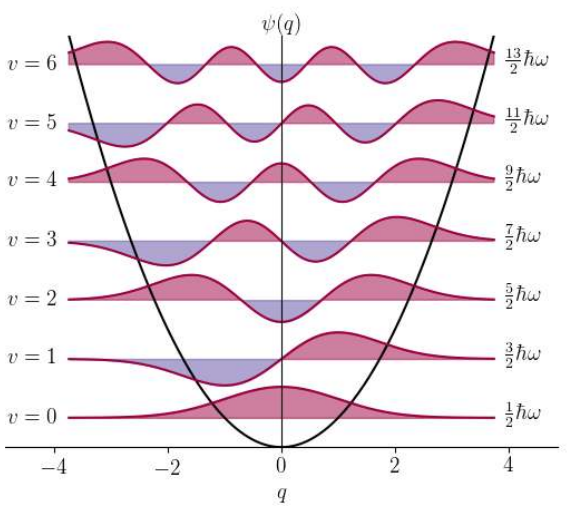
1.3 振动能级：简谐振子

分子内原子核的小振动用简谐势 $V(x)=\frac{1}{2}k_s x^2$ 近似（回复力 $F=-k_s x$，$k_s=m\omega^2$；k_s 是劲度系数，与 1.2 的波数 k 无关）：

（2）振动能级（简谐振子）

$$E_v=\left(v+\tfrac{1}{2}\right)\hbar\omega,\qquad v=0,1,2,\dots$$

- 分子有 $3N-6$ 个振动自由度（线性分子 $3N-5$）
- **能级等间距**，间隔 $\hbar\omega$；基态有**零点能** $\frac{1}{2}\hbar\omega$



简谐振子能级

从简谐振子到固体热容

分子与晶体的能量可按自由度分离（电子运动远快于核运动，即 **Born–Oppenheimer 近似**）：

$$E = E_{\mathrm{el}} + E_{\mathrm{vib}} + E_{\mathrm{rot}}$$

- 振动自由度数目：非线性分子 $3N-6$、线性分子 $3N-5$（N 为原子数）
- **Einstein 模型**：把晶体中 N 个原子看作各含三个同频率 ω_E 的简谐振子

公式

$$\frac{C_V}{3Nk_B} = \left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\theta_E/T}}{\left(e^{\theta_E/T}-1\right)^2}$$

- 高温极限 $T \gg \theta_E$：$C_V \to 3Nk_B$（**Dulong–Petit 定律**）；低温按指数衰减（比实验快）
- **Debye 模型**：改用声子频谱（$\propto \omega^2$ 直到截断频率）→ 低温 $C_V \propto T^3$，与实验一致
- 德拜温度 θ_D 是材料常数（Al 428 K、Cu 343 K、Fe 470 K），反映晶格的”软硬”

1.4 转动能级（一）：刚性转子与转动常数

刚性转子（线型分子，如 HCl、CO、CO_2）：

（3）转动能级（刚性转子）

$$E_J = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1), \qquad J = 0, 1, 2, \ldots, \qquad g_J = 2J + 1$$

- J 为转动量子数；$I = \mu r^2$（双原子）或 $I = \sum_i m_i r_i^2$（一般线型分子）
- **能级间距随 J 增大而递增**：$\Delta E_J = E_{J+1} - E_J = \dfrac{\hbar^2}{I}(J+1) \propto (J+1)$
- 记转动常数 $B = \dfrac{\hbar^2}{2I}$（红外谱学常写 $\tilde{B} = \dfrac{h}{8\pi^2 c I}$，单位 cm^{-1}）

1.4 转动能级（二）：三种能谱对照（小结）

三种能谱的对照（本节小结）：

自由度	能级结构	室温下
平动	准连续（$\Delta E \sim 10^{-37}$ J）	完全激发
振动	**等间距 $\hbar\omega$**	部分激发（大分子、高温）
转动	**间距递增**	已充分激发（$\theta_{\mathrm{rot}} \ll T$）

- **三个能级公式**（记法统一）：平动 $E_n = \dfrac{\hbar^2}{2m}k^2$（$k = \pi n/L$）、振动 $E_v = \left(v + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$、转动 $E_J = \dfrac{\hbar^2}{2I}J(J+1)$
- 转动能级**简并度** $2J+1$（m_J 的取值数）——写配分函数求和时必须乘上
- 特征温度 $\theta_{\mathrm{rot}} = \hbar^2/(2Ik_B)$：$H_2$ 约 85 K、N_2 约 2.9 K ⇒ 室温下 $T \gg \theta_{\mathrm{rot}}$，转动自由度充分激发
- **体积只影响平动能级**（L 变 ⇒ 能级差变）；振动与转动能级与体积无关——这解释了”做功只平平移能级、不改变分布”
- 简谐振动自由度数目：非线性分子 $3N-6$、线性分子 $3N-5$

1.5 转动能级：四种转子（一）

按三个主转动惯量 (I_A, I_B, I_C) 分类（分子的“形状”决定能级公式）：

类型	条件	实例	能级公式	简并度
线型 linear	$I_A = 0,\ I_B = I_C$	HCl、CO_2	$E_J = \dfrac{\hbar^2}{2I} J(J+1)$	$2J+1$
球陀螺 spherical top	$I_A = I_B = I_C$	CH_4、SF_6	$E_J = \dfrac{\hbar^2}{2I} J(J+1)$	$(2J+1)^2$
对称陀螺 symmetric top	$I_A = I_B \neq I_C$	NH_3、CH_3Cl	$E_{J,K} = \dfrac{\hbar^2}{2I_B} J(J+1) + \dfrac{\hbar^2}{2}\left(\dfrac{1}{I_C} - \dfrac{1}{I_B}\right) K^2$	$2J+1$（$K \neq 0$ 再 $\times 2$）
非对称陀螺 asymmetric top	$I_A \neq I_B \neq I_C$	H_2O、C_2H_4	**没有闭式公式**——须数值对角化	—

1.5 四种转子（二）：各类型的能级特征

- **线型**：能级只依赖 J，间距随 J 递增（1.4）
- **球陀螺**：形状最对称，能级同线型，但**简并度是** $(2J+1)^2$（K 也完全自由）
- **对称陀螺**：多一个量子数 K（角动量在分子轴上的分量），K^2 项按 I_C 与 I_B 的相对大小**把能级上移或下移**——这就是 NH_3、CH_3Cl 的转动谱比线型分子复杂的原因
- **非对称陀螺**：三个转动惯量都不同（H_2O 就是），哈密顿量不再与任何角动量分量对易，**没有解析解**，只能数值求特征值（工程上常用 Ray **不对称参数** κ 做微扰或查表）

1.6 能量跃迁：三条规则（一）

跃迁三原则（发生跃迁的必要条件）：

1. **能量相同**：光子能量必须等于能级差（$h\nu = \Delta E$）
2. **对称性匹配**：满足选择定则（如转动 $\Delta J = \pm 1$）
3. **空间相近**：波函数重叠，跃迁概率不为零

从分子角度看光子的吸收（书稿 §1.1.1）：

- 两能级模型：分子看作上、下两个态的**两能级系统**，光看作正弦电磁波；共振频率处跃迁速率最大
- 三个速率常数：吸收与受激辐射由 B 描述；**自发辐射 A 是分子固有性质**——与光强、跃迁种类无关，是广泛适用的吸收强度参数
- **能量转移链**：分子吸收红外光子 → 振动激发 → 振转能量转移 → 转给平动 → 达到各能级的**热平衡分布**（这条链是”内能”与”传热”的微观入口）
- 三条规则的分工：① 能量相同（$h\nu = \Delta E$）；② 对称性匹配（选择定则，如转动 $\Delta J = \pm 1$）；③ 空间相近（波函数重叠，决定跃迁概率大小）

1.6 跃迁与能量转移链（二）

两能级模型：吸收、受激辐射、自发辐射

- **Einstein 系数**：自发辐射 A 是分子固有性质（与光强无关）；受激吸收/辐射的**速率** $B\rho(\nu)$ 与光强成正比（B 本身也是分子常数，与光强无关）
- 是第 7 次课黑体辐射与激光原理的微观基础

能量转移链：红外光子 → 振动激发 → 转动 → 平动 → 热平衡分布

推导留给 AI：

- ① 问他“自发辐射只从高能级到低能级”是不是**热力学**结论（提示：这来自自发辐射机制与细致平衡，热力学本身不给方向）
- ② 用 AI 核对“红外光子 → 振动 → 转动 → 平动”这条链每一步的能量量级
- ③ 若想深入 A、B 系数，先让他**列出需要哪些前提**，再判断推导是否站得住。

1.7 Einstein A、B 系数：三个过程（一）

Einstein A、B 系数（把“吸收与发射”写成可测的速率）：

系数	过程	速率	性质
B_{12}	受激吸收 $1 \to 2$	$B_{12}\rho(\nu)N_1$	$\propto$ 辐射场强度 $\rho(\nu)$
B_{21}	受激辐射 $2 \to 1$	$B_{21}\rho(\nu)N_2$	同上；$B_{12} = B_{21}$
A_{21}	自发辐射 $2 \to 1$	$A_{21}N_2$	**分子固有性质**，与辐射场无关

守恒：$B_{12} = B_{21}$ 来自细致平衡，自发辐射 A_{21} 只从高能级到低能级——跃迁过程能量守恒 $h\nu = \Delta E$，能量转移链最终给出由同一个温度描述的热平衡分布。

1.7 A–B 关系与它的读法（二）

A–B 关系（细致平衡 + Planck 公式）：

公式

$$\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}$$

怎么读它：右边只有 ν 和常数——“**自发辐射比受激辐射强多少”完全由频率决定**：ν 越高（紫外 > 可见 > 红外 > 微波），自发辐射越占优；微波与核磁波段几乎只有受激过程（这正是 maser 与 NMR 的工作区间），而高频段激发态寿命由 A 决定。

延伸阅读（导师 blog）：《吸收光谱简介》——从两能级含时微扰推出 B，再由细致平衡得到 A/B，并直接接到 HITRAN 数据库的使用：
https://liuxunchen.github.io/xliu-group/zh/post/xliu-4-tdlas-absorption-intro/

思考与提问 · 统计力学图像

> 以下为**开放性问题**（没有唯一答案）：先自己想，再让 AI 帮你查证、找反例，最后形成你自己的答案。

1. “温度就是分子平均动能的度量”——这个说法在什么条件下成立？请找出至少两个它会失效的场景（提示：负温度、少粒子体系、相对论性运动）。
2. 假如人类从未发明“温度”这个概念，只从微观图像（能级 + 分布）出发，你会怎样重新引入它？把你的定义与课本的定义对照，看看差在哪。
3. 费曼说“万物由原子构成”是文明存亡之际最该保留的一句话。你同意吗？如果只能保留一句**热力学**的话，你会选哪句？说明理由。

第二部分 · 从微观到宏观：熵、分布与配分函数

- 统计力学的几个基本假设
- 微正则系综与熵的定义
- 二能级系统：第一个算例
- 熵与能量的关系
- 最大熵原理 → Boltzmann 分布
- 配分函数：通向全部热力学量的枢纽
- **主线**：控制方程（等概率原理 + 最大熵原理）→ 推导 → 重要公式 → 守恒量（能量守恒 $\sum_i p_i E_i = U$、粒子数守恒 $\sum_i p_i = 1$、$S = k_B \ln \Omega$）

2.1 统计热力学的基本问题与两个假设

> **宏观性质 = 大量粒子在量子能级上分布的结果。**

只要知道**分布函数**，就能算出体系的全部宏观性质。

两个基本假设（无法从更基本原理推出，其“证明”是：由它推出的一切都与实验一致）：

1. **等概率原理**（先验等概率）：孤立系处于平衡时，一切与 (U, V, N) 相容的可及微观态出现概率相等
2. **最概然分布**（由 1 推出）：分布概率 $\propto \Omega$，故宏观体系（$N \sim 10^{23}$）的平衡态就是最概然分布

平衡态 $\Rightarrow$ 可用**系综平均**代替时间平均

2.2 微正则系综与熵的定义（一）

微正则系综（NVE）：孤立体系，U, V, N 固定，所有可达微观态等概率：

（1）等概率（微正则分布）

$$p = \frac{1}{\Omega(U, V, N)}$$

Ω：约束 (U, V, N) 下的微观态总数

熵的定义（由假设 ① 等概率原理引出）：

（2）熵的定义（Boltzmann）

公式

$$S = k_B \ln \Omega \qquad \Longleftrightarrow \qquad S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$$

> **为什么必须写两个式子**：Ω 只对**孤立系**（固定 (U, V, N)）好定义——数态数；而 $S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$ 对**任何平衡系综**都成立。主线里的**第一个 S（广义熵）就是后者**；约束固定 (U, V, N) 之后它才退化为微正则的 $S = k_B \ln \Omega$。

2.2 熵的两个式子（二）：定义与推广

- 第一式是**微正则平衡态的定义**（$p_i = 1/\Omega$）；第二式（Gibbs 形式）是它的**推广**——把定义用到有约束的一般平衡系综（等概率时两式严格相等）
- 非平衡态的 $\sum_i p_i \ln p_i$ 是信息熵，不宜直接称作热力学熵
- 熵是“时间之矢”：**孤立系**内部约束解除后的弛豫过程**熵只增不减**（中间非平衡态不写 $S = k_B \ln \Omega$）
- **适用边界**：$S = k_B \ln \Omega$ 只对**孤立系（微正则）的平衡态**；$S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$ 对任意系综的平衡分布成立（正则、巨正则都适用）
- 等概率时 $p_i = 1/\Omega$ 代入第二式即得第一式 $\Rightarrow$ 第一式是特例（这也是两式只在平衡态严格相等的原因）
- **时间之矢**：弛豫过程中体系经过一系列**非平衡态**，熵单调增；中间态不能用 $k_B \ln \Omega$ 描述（Ω 只对平衡态有定义）

结论：$S = k_B \ln \Omega$ 与 $S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$ 等概率时严格相等，孤立系熵只增不减。

拓展：Boltzmann 方程（一）：换个角度看气体

换个角度看气体：不再问“有多少微观态”，而是问“**速度分布 $f(\vec{r},\vec{v},t)$ 怎么演化**”：

$$\frac{\partial f}{\partial t}+\vec{v}\cdot\nabla_{\vec{r}}f+\frac{\vec{F}}{m}\cdot\nabla_{\vec{v}}f=\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{coll}}$$

- 左边三项分别是：**时间变化**、**漂移**（粒子自由飞）、**外力**（改变速度）——都是“单个粒子怎么走”
- 右边是**碰撞项**（二体碰撞把速度重新分配）——这是方程里唯一“多粒子”的部分

拓展：Boltzmann 方程（二）：三条假设与用途

三条关键假设（缺一不可）：

1. **稀薄气体**：碰撞时间 $\ll$ 自由飞行时间，只需考虑**二体**碰撞
2. **分子混沌**（Stosszahlansatz）：碰撞前两粒子的速度**互不相关**——把 N 体问题封闭成单粒子方程的**唯一额外输入**
3. 碰撞**局域、瞬时**（碰撞期间外力与漂移可忽略）

它有什么用（工程热物理的基本方程）：

拓展：Boltzmann 方程（三）：它有什么用

- **取矩**：零阶 ⇒ Euler 方程；一阶 ⇒ **Navier–Stokes**（黏性、导热）；更高阶 ⇒ Burnett 等
- 直接给出**输运系数**：黏度 μ、导热率 κ、扩散系数 D
- 连续介质假设失效时（稀薄气体、真空、微尺度、高超声速）只有它能用

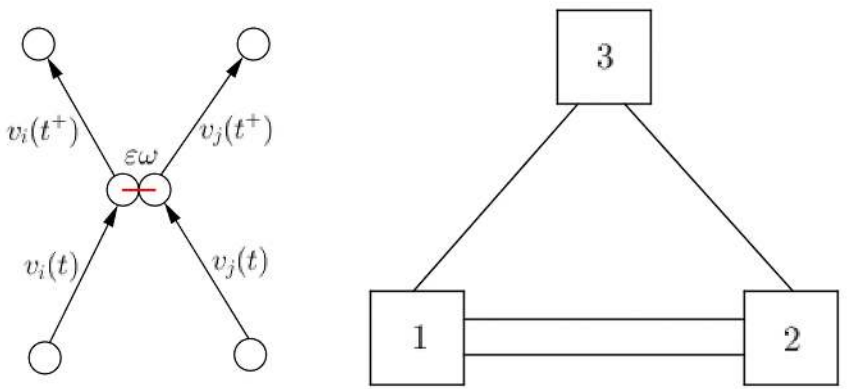
> **与前面几页的关系**：2.x 的最大熵原理给出**平衡态**长什么样（Boltzmann 分布）；Boltzmann 方程描述**怎么走到平衡**——而且它自己就证明了 H 单调不增（**下一页**）。

推导留给 AI：

- ① 让他逐项核对方程的量纲
- ② 问他“若不做分子混沌假设，方程会多出什么项”
- ③ 让他说明由 Boltzmann 方程取矩推出 Euler 与 Navier–Stokes 的思路（取几阶矩、截断什么）

拓展：熵增从哪里来（一）：2026 菲尔兹奖

2026 年菲尔兹奖：邓煜——颁奖理由包括他在偏微分方程方面的工作，其中有“**从稀薄气体硬球动力学严格推导 Boltzmann 方程**”（与 Hani、马骁合作）



- 牛顿力学**可逆**，Boltzmann 方程**不可逆**（H 定理：$H = \int f \ln f \, d^3v$ 单调不增）——**两者并不矛盾**

拓展：熵增从哪里来（二）：约化描述与初态

- 不可逆来自 **约化描述**（宏观只保留单粒子分布，高阶关联被丢弃）＋ **分子混沌假设**（关联层级得以封闭）
- **初态至关重要**：“倒放”需极特殊的多粒子关联；宏观不可逆**不需要量子力学**介入

> 本节的 $S = k_B \ln \Omega$ 与 H 定理是同一件事的两个面孔：**熵增是“约化描述 + 典型初态”的结论，不是牛顿方程的修正项**。

拓展：熵增从哪里来（二）：让 AI 去核验

推导留给 AI（要求可核验）：

- ① 让 AI 给出 Deng–Hani–Ma（arXiv:2408.07818）中“碰撞历史图”的**图号与图注**，再与课件两张图对照是否一致
- ② 问他这篇工作的结论用一句话怎么说，判断它与本页“**约化描述 + 分子混沌 + 初态**”是否吻合
- ③ 让他说明 **Lanford 定理的时间尺度限制**，核对本页表述对不对。

2.3 二能级系统（一）：内能、态数与熵

只保留两个能级：$E_0 = 0$、$E_1 = \varepsilon$；N 个粒子中 n_0, n_1 个分别占据两能级，$p_i = n_i/N$。

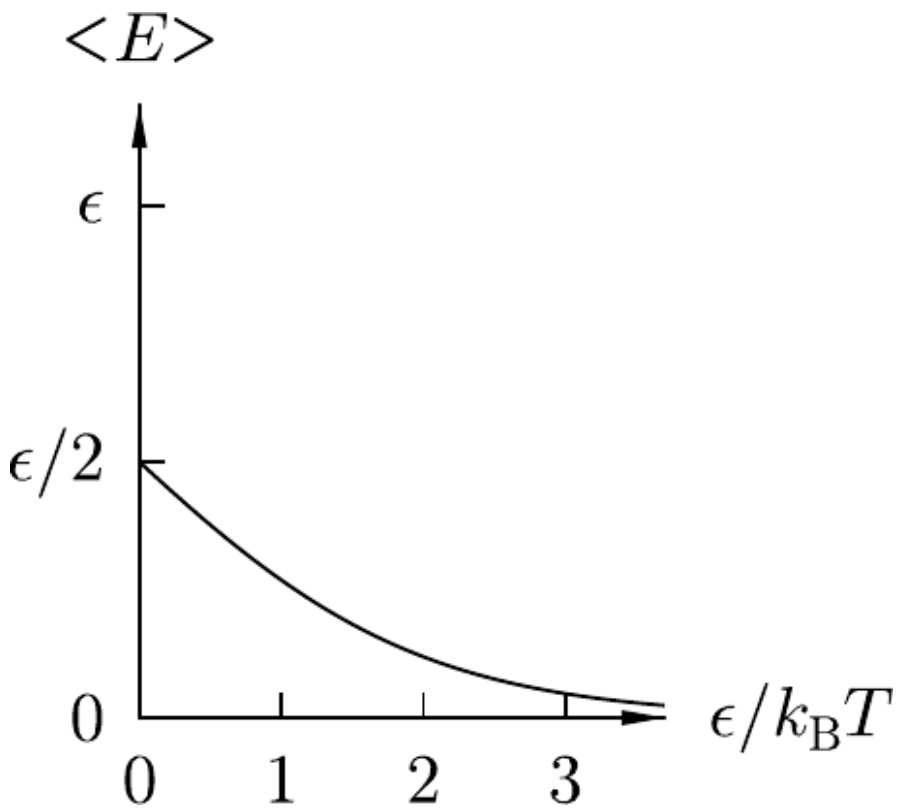
结论（内能、态数、熵）

公式

$$U = \sum_i p_i E_i = p_1 \varepsilon, \qquad \Omega = \frac{N!}{n_0!\, n_1!}, \qquad S = k_B \ln \Omega = -N k_B \sum_i p_i \ln p_i$$

- 熵是**广延量**：$S \propto N$（第四部分推 Euler 关系的前提）
- 这个模型是本讲的“最小完整例子”：内能、熵、分布三件事都能手算完

图：二能级系统的平均能量（Blundell Fig 4.10）



二能级系统平均能量随 ε/kBT 的变化

- $T \to 0$ 时 $\langle E \rangle \to 0$（只占基态）；$T \to \infty$ 时 $\langle E \rangle \to \varepsilon/2$（两能级均分）——本页 $\varepsilon/k_B T$ 轴就是”温度轴”

2.3 二能级系统（二）：推导留给 AI

推导留给 AI：

- ① 用 Stirling 近似 $\ln N! \approx N\ln N - N$ 把 $\ln \Omega$ 化成 $-N\sum_i p_i \ln p_i$，逐步写出来
- ② 问他 $N = 100$、$p_0 = p_1 = 1/2$ 时 S 是多少个 k_B（正确答案约 $67k_B$，不是 $29k_B$——看他会不会把 $\log_{10}\Omega$ 当成 S/k_B）
- ③ 若粒子改为**不可分辨**，Ω 该怎么写？

2.4 熵与能量的关系（一）：同一平衡态的两种表述

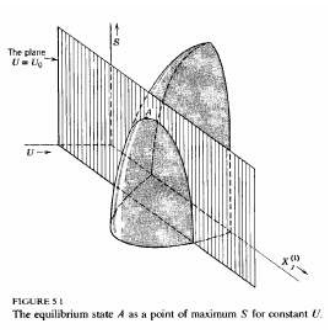


FIGURE 5 1
The equilibrium state A as a point of maximum S for constant U.

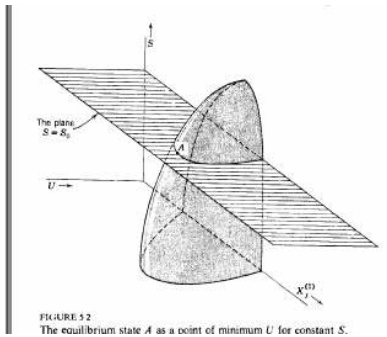
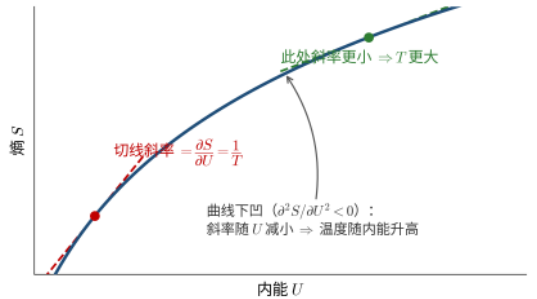


FIGURE 5 2
The equilibrium state A as a point of minimum U for constant S.

同一平衡态 A：固定 U 时 S 极大（左），固定 S 时 U 极小（右）



补充：$S(U)$ 单调增下凹，切线斜率即 $1/T$

2.4 熵与能量的关系（二）：斜率就是 $1/T$

怎么读这张图——横轴是**自变量** U，纵轴是**因变量** S（V, N 固定）：

$$S = S(U, V, N): \qquad \frac{\partial S}{\partial U} > 0, \qquad \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} < 0$$

$\partial S/\partial U > 0$ 单调增；$\partial^2 S/\partial U^2 < 0$ 下凹（开口朝下、斜率越来越小）

- **斜率就是温度的倒数** $\partial S/\partial U = 1/T$；下凹 $\Rightarrow$ 斜率随 U 减小 $\Rightarrow$ **温度随内能升高而升高**（第五部分严格讲：$C_V > 0$）

> **后面长成什么**（4.5、5.8）：固定 U 时它是 S 的**极大点**；换成等温、等温等压就翻译成 F **最小**、G **最小**——“**自由能最小与熵最大等价**”。这是全讲“判据”线的起点。

2.5 最大熵原理 → Boltzmann 分布（一）：结论

结论（正则系综的 Boltzmann 分布）

（3）Boltzmann 分布

公式

$$P_i = \frac{g_i\, e^{-\beta E_i}}{Q}$$

（4）配分函数

公式

$$Q = \sum_i g_i\, e^{-\beta E_i}, \qquad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

物理图像（一句话）

> 体系与恒温热浴接触、总能量固定：体系占据高能级 ⇒ 热浴可用的微观态数变少 ⇒ **概率正比于热浴的态数** $P_i \propto \Omega_{E-E_i}$

2.5 最大熵原理（二）：从态数比到 $e^{-\beta E_i}$

关键一步（把“态数比”化成“能量指数”）：把热浴的态数取对数、在 E 处展开

$$\ln \Omega_{E-E_i} = \ln \Omega_E - \beta E_i + \underbrace{\frac{E_i^2}{2}\frac{\partial^2 \ln \Omega}{\partial E^2} + \cdots}_{\text{neglect}}, \qquad \beta \equiv \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \frac{1}{k_B T}$$

$$P_i \propto \Omega_{E-E_i} = e^{\ln \Omega_E - \beta E_i} \;\propto\; e^{-\beta E_i} \qquad \Longrightarrow \qquad P_i = \frac{g_i\, e^{-\beta E_i}}{Q}$$

- 展开的斜率 $\beta = \partial \ln \Omega / \partial E$ 就是**热浴的温度**——与 $1/T = \partial S/\partial U$ 是同一个量（回看 2.4 的图）
- 忽略二阶项的**真正条件**：$\dfrac{E_i^2}{2}\dfrac{\partial^2 \ln \Omega}{\partial E^2} \ll 1$，而 $\partial^2 \ln \Omega / \partial E^2 = -1/(k_B T^2 C_V)$，代入 $C_V \sim N k_B$ 得 $E_i \ll k_B T \sqrt{N}$

2.5 最大熵原理（二）：从态数比到 $e^{-\beta E_i}$（推导）

推导留给 AI：

- ① 为什么 $P_i \propto \Omega_{E-E_i}$，而不是所有能级等概率？
- ② 展开 $\ln \Omega_{E-E_i}$：忽略二阶项的条件为什么是 $E_i \ll k_B T\sqrt{N}$？g_i 乘在哪里？

2.6 等价推导：拉格朗日乘子法（一）

结论：在约束 $\sum_i p_i = 1$、$\sum_i p_i E_i = U$ 下使熵极大，得到**同一个** Boltzmann 分布

公式

$$p_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Q}$$

方法（约束 + 求极值 + 把乘子识别为强度量）

- 分布权重（**可区分**粒子）$W = \dfrac{N!}{\prod_i n_i!}$；**两条约束** $\sum_i n_i = N$、$\sum_i n_i E_i = U$
- **Stirling 近似**（$n_i \gg 1$）：$\ln W = \ln N! - \sum_i \ln n_i! \approx N \ln N - \sum_i n_i \ln n_i$

2.6 拉格朗日乘子法（二）：求极值

拉格朗日函数（α 管归一化、β 管内能）：

$$\mathcal{L} = \ln W - \alpha\Big(\sum_i n_i - N\Big) - \beta\Big(\sum_i n_i E_i - U\Big)$$

- **求极值** $\partial\mathcal{L}/\partial n_i = 0$：$-\ln n_i - 1 - \alpha - \beta E_i = 0$，解出

$$n_i = e^{-(1+\alpha)} e^{-\beta E_i} = \frac{N}{Q} e^{-\beta E_i} \qquad \Longrightarrow \qquad p_i = \frac{n_i}{N} = \frac{e^{-\beta E_i}}{Q}$$

- **两个乘子的归宿**：β 由 2.5 热浴图像定为 $1/k_B T$（强度量）；α 由归一化定掉（$e^{\alpha} = Q/N$），**不是**新物理量

2.6 拉格朗日乘子法（二）：求极值（推导）

推导留给 AI：

- ① 用 Stirling 近似写出 $\ln W$
- ② 在两条约束下对 n_i 求极值，解出 n_i 的形式
- ③ 说明 β 如何由 2.5 的热浴图像确定为 $1/k_BT$、α 由什么确定
- ④ 追问他：这套推导里哪里用到了“粒子可分辨”，换成气体分子会差什么？

推导骨架（对照书稿 §1.1.2）：$W = \dfrac{N!}{n_1!\cdots n_m!}$ → Stirling 近似取对数 → 用约束 $\sum_i n_i = N$、$\sum_i n_i E_i = U$ 引入乘子 α, β → 极值条件 $\ln n_i + \alpha + \beta E_i = 0 \Rightarrow n_i \propto e^{-\beta E_i}$

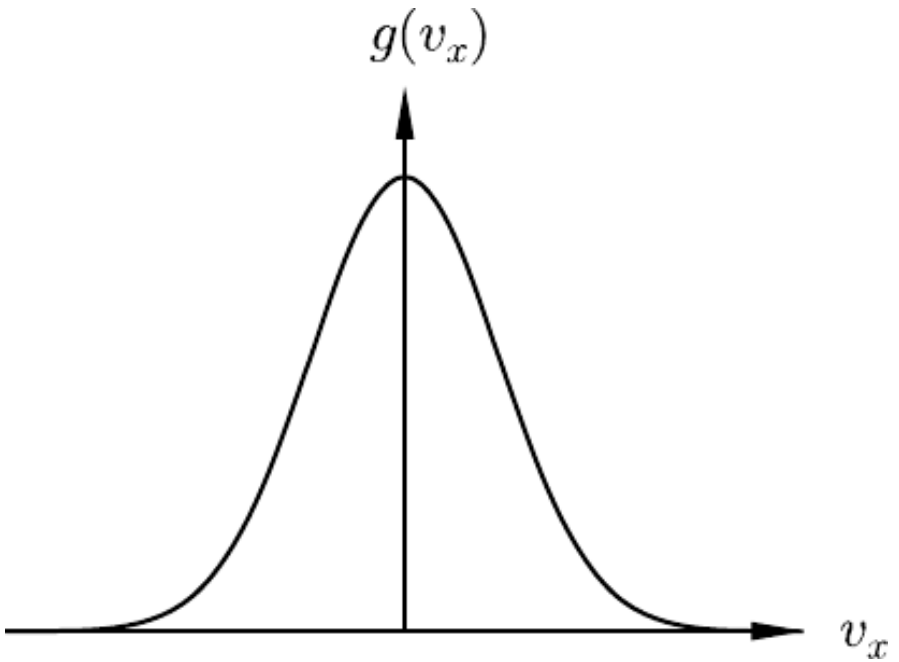
- 两个乘子各有归属：α 由 $\sum_i n_i = N$（归一化）定；β 由热浴图像定为 $1/k_BT$
- **两条路线等价**：泰勒展开（热浴法）与拉格朗日乘子法（约束极值）给出同一 Boltzmann 分布

2.7 Boltzmann 分布的含义（一）：指数下降

$$p_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Q}, \qquad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

- 能级越高，占据概率**指数下降**
- 低温：只有少数低能级有显著占据；高温：高能级占据上升
- **理想气体**：忽略分子间势能 $\Rightarrow U = U(T)$——**内能就是温度，温度就是内能**
- 分布由**一个参数** T 完全决定——这就是“温度”的全部含义

图：速度分量分布是高斯（Blundell Fig 5.2）



速度分量 vx 的分布函数 g(vx)

- Boltzmann 分布用在速度上：$e^{-mv_x^2/2k_BT}$ 就是高斯——温度越高分布越宽

2.7 Boltzmann 分布的含义（二）：例题与两类统计

例题（做完丢给 AI 核对）：证明理想气体的内能只与温度有关，即 $U = U(T)$。

1. 从**焦耳实验**（气体向真空自由膨胀、水温不变）说起：这个实验事实说明了什么？
2. 用**微观图像**解释：为什么“分子间无相互作用”就意味着内能只剩动能、因而只由 T 决定？
3. 从 $dU = T\,dS - p\,dV$ 出发，把 S 看成 (T, V) 的函数，导出 $\left(\dfrac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\dfrac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$，并对理想气体代入 $p = Nk_BT/V$ 验证结果为 0；
4. 追问：**范德瓦尔斯气体**为什么不再是 $U = U(T)$？它的内能还依赖什么？

> 让学生把 1–4 逐条问 AI，再**自己判断**哪一步是“实验事实”、哪一步是“模型的结论”——这两者的区别正是本讲要训练的判断力。

2.7 Boltzmann 分布（三）：费米子与玻色子

粒子种类	波函数对称性	每态布局数	例	统计
费米子 fermion	反对称	1	e、D、^{3}He	Fermi–Dirac
玻色子 boson	对称	∞	photon、^{4}He	Bose–Einstein

三者的关系：

- 当**粒子相互作用可忽略**、且能级布局数远大于占据数时，Fermi–Dirac 与 Bose–Einstein 统计都退化为 **Boltzmann 分布**——这就是经典极限
- 判据与热波长同源：$\Lambda^3 \ll V/N$（波包不重叠）⇒ 交换对称性可忽略 ⇒ 用 Boltzmann
- 两点差别要记牢：**光子**（玻色子）化学势为零、粒子数不守恒；**电子**（费米子）受 Pauli 不相容约束，每态最多 1 个
- 温度的作用：T 升高 ⇒ 高能级的指数因子 $e^{-\beta\epsilon}$ 变大 ⇒ 分布向高能级铺开（温度低时只有少数低能级有显著占据）

2.8 配分函数（一）：从 Q 求宏观量

$$Q = \sum_i e^{-\beta E_i}$$

（有些教材记作 Z）

- 物理意义：**加权态数和**——只有固定能量零点、且气体系综配上 $1/N!$ 之后才可读作“有效可占据态数”（Q 本身可小于 1）
- 只要 $k_B T$ 能打开更高能级 Q 就增大（能级谱无上界时近似指数增长，能级有限则趋于饱和）；Q 是连接微观能级与宏观性质的**枢纽**
- 由 Q 求宏观量：

$$U = -\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta}, \qquad F = -k_B T \ln Q, \qquad S = \frac{U - F}{T} = k_B \ln Q + \frac{U}{T}$$

2.8 配分函数（二）：换约束就换 f_i

- 换一种约束只是换 f_i：$p_i=\dfrac{e^{-f_i}}{\sum_j e^{-f_j}}$，配分函数 $Q=\sum_i e^{-f_i}$（**这里的 $\sum_i$ 指对量子态求和，已含简并度**）；Massieu 函数 $\Phi\equiv k_B\ln Q=-\dfrac{F}{T}$（与 S 同量纲），而 $S=k_B\ln Q+\dfrac{U}{T}=\Phi+\dfrac{U}{T}$（$S=k_B\ln Q$ 只在 $U=0$、即 $T\to 0$ 的退化极限成立；**平移能量零点不改变 S**）

- **统一公式**：$p_i=e^{-f_i}/Q$、$Q=\sum_i e^{-f_i}\Rightarrow$ 热力学势 $\Phi=-k_BT\ln Q$
- **结论**：换系综 = 换约束 = 换 f_i；统计力学只剩“算配分函数”一件事

2.9 各种系综的统一形式（一）：一行公式一张表

统一形式（对任何约束都成立）：

（5）统一的分布与配分函数

$$p_i = \frac{e^{-f_i}}{Q}, \qquad Q = \sum_i e^{-f_i}$$

（6）热力学势（Massieu 函数）

公式

$$\Phi = -k_B T \ln Q$$

（Φ 即该系综对应的**热力学势**：正则给 F、巨正则给 Ω、等压给 G，见表）

换系综 = 换约束 = 换 f_i，配分函数与热力学势随之改变：

系综	固定量	f_i	配分函数 Q	对应的热力学势
微正则	N, V, E	—（等概率）	Ω	$S = k_B \ln \Omega$
正则	N, V, T	βE_i	$Q = \sum_i e^{-\beta E_i}$	$F = -k_B T \ln Q$
巨正则	μ, V, T	$\beta(E_i - \mu N_i)$	$\Xi = \sum_i e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}$	$\Omega = -k_B T \ln \Xi$
等压	N, p, T	$\beta(E_i + pV_i)$	$\Delta = \sum_i e^{-\beta(E_i + pV_i)}$	$G = -k_B T \ln \Delta$

2.9 各种系综的统一形式（二）：只剩“算配分函数”

- **统一来源**：最大熵原理 + 不同的约束（2.5、2.6 的推导对任何约束都成立）
- 有了这一行公式，统计力学只剩一件事：**算配分函数**——其余全部由 $-k_B T \ln Q$ 给出
- 表中最右列就是各系综下“被极小化”的热力学势，这正是第五部分 Legendre 变换要系统讲的内容

> 一句话：**换系综不是换物理，只是换一个数学上方便的约束。**

推导留给 AI：

- ① 从最大熵出发，把约束从“$\langle E \rangle$ 固定”换成“$\langle E \rangle$ 与 $\langle N \rangle$ 同时固定”，推出巨正则分布
- ② 问他：若约束换成“温度与压力同时固定”，f_i 该长什么样？（提示：**等压系综本讲不展开**，只需确认“换约束就换 f_i”仍成立）③ 核对 $F = -k_B T \ln Q$ 与 $\Omega = -k_B T \ln \Xi$ 的量纲与符号。

2.10 能量涨落与系综等价

$$\langle (\delta U)^2 \rangle = \frac{\partial^2 \ln Q}{\partial \beta^2} = -\frac{\partial \langle U \rangle}{\partial \beta} = k_B T^2 C_V$$

中间一步（$\partial/\partial\beta = -k_B T^2\,\partial/\partial T$）：

$$-\frac{\partial \langle U \rangle}{\partial \beta} = k_B T^2 \frac{\partial \langle U \rangle}{\partial T} = k_B T^2 C_V \quad \Longrightarrow \quad \langle (\delta U)^2 \rangle = k_B T^2 C_V$$

$$\frac{\sqrt{\langle (\delta U)^2 \rangle}}{\langle U \rangle} \sim \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$$

理想气体：$C_V = \frac{3}{2} N k_B$、$\langle U \rangle = \frac{3}{2} N k_B T$，比值 $= 1/\sqrt{\frac{3}{2}N}$

- 宏观体系（$N \sim 10^{23}$）相对涨落 $\sim 10^{-12} \Rightarrow$ **NVT 与 NVE 给出同一宏观结果**

2.11 量子力学公设（补充）

控制方程（量子力学五公设）——统计力学用的能级清单由此而来：

1. 微观状态是 **Hilbert 空间**中的向量 $|\psi\rangle$
2. 物理量是 **Hermite 算符**；测量值为其本征值
3. 对易关系 $[\hat{X}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\,\delta_{ij}$ ⇒ 测不准关系 $\Delta x\,\Delta p \gtrsim \hbar$
4. 运动方程：$i\hbar\,\partial_t|\psi(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle$
5. 全同粒子：交换对称（玻色子）或反对称（费米子）
6. 算符**对易** ⇔ 存在**完备的共同本征函数系** ⇒ 两个物理量可同时确定（注意："碰巧有一个共同本征矢量"不足以推出对易）
7. Schrödinger 图像（算符不含时、态含时）与 Heisenberg 图像（算符含时、态不含时）等价；后者运动方程 $\dot{A} = [A, \hat{H}]/i\hbar$

- 本课程只用**矩阵形式**；证明细节见喀兴林《高等量子力学》第二版第 2 章（书稿 §1.1.4 参考文献）

2.12 公设一：量子态是 Hilbert 空间中的向量

- **经典力学**：状态是三维**实**向量 $\vec{q} = (q_x, q_y, q_z)$，内积（点乘）与顺序无关
- **量子力学**：状态是**复内积空间**（Hilbert 空间）中的向量 $|\psi\rangle$

（公设一）内积的定义

$$\langle \phi|\psi\rangle = \int \phi^* \psi \, d\tau, \qquad \langle \phi|\psi\rangle = \langle \psi|\phi\rangle^*$$

- 内积对**右因子线性**、对**左因子反线性**
- 左矢是右矢的转置共轭：$\langle\psi| = |\psi\rangle^\dagger$，且 $|a\psi\rangle = |\psi\rangle a \;\leftrightarrow\; \langle a\psi| = a^*\langle\psi|$

2.13 公设二：物理量是 Hermite 算符

- 物理量 ↔ Hilbert 空间中的 **Hermite 算符**（自伴：$\hat{A} = \hat{A}^\dagger$）
- 物理量的**取值 = 本征值**（必为实数）；取某值的概率 = 展开系数的**模平方**
- 不同本征值的本征矢**正交**，本征矢可作基组：

（公设二）本征值展开与期望值

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |a_i\rangle, \qquad \langle A\rangle = \sum_i |c_i|^2 a_i = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$$

- 测量后态**塌缩**到被测物理量对应的本征态（投影假设）
- **量子力学给出的知识是统计性的** —— 这正是本讲“分布函数”的量子来源

2.14 公设三：对易关系与测不准原理

（公设三）正则对易关系

$$[\hat{X}_i, \hat{X}_j] = 0, \qquad [\hat{P}_i, \hat{P}_j] = 0, \qquad [\hat{X}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\,\delta_{ij}$$

- **不同种类**粒子的所有算符相互对易（⇒ 可同时确定；全同粒子须用对称/反对称态矢，见公设五）
- 对易 ⇒ 有共同本征矢；**不对易 ⇒ 测不准**：

（公设三′）测不准关系

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2}\left|\langle [A, B] \rangle\right| \qquad \Longrightarrow \qquad \Delta x\,\Delta p \sim \hbar$$

2.15 图：Born 与 Schrödinger 墓碑





2.16 公设四：运动方程与定态

（公设四）运动方程（Schrödinger 方程）

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle, \qquad \hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$$

分离变量 $|\psi(t)\rangle = |\psi\rangle f(t) \Rightarrow$ **定态方程**：

（公设四′）定态方程

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle \qquad \Longrightarrow \qquad |\psi(t)\rangle = |\psi\rangle e^{-i\epsilon_j t/\hbar}$$

- 本征值 ϵ_j 就是统计力学里用的能级 E_i，本征态 $|a_j\rangle$ 就是“量子态”
- **Schrödinger 图像**（算符不含时、态含时）$\longleftrightarrow$ **Heisenberg 图像**（态不含时、算符含时）：

$$\frac{dA(t)}{dt} = \frac{[A(t), \hat{H}]}{i\hbar} + \frac{\partial A(t)}{\partial t}$$

（算符不显含时间时末项为零）

2.17 公设五：全同粒子

- 全同粒子的态矢量，交换任意一对粒子后：
  - **对称**（不变）⇒ **玻色子**：光子、^{4}He、H
  - **反对称**（变号）⇒ **费米子**：电子、D、^{3}He
- 对称性 ⇒ 每个量子态允许的布局数不同（玻色子 ∞、费米子 1）⇒ 两类量子统计
- 工程条件下（非简并，$E_i - \mu \gg k_B T$）两者都退化为 **Boltzmann 分布**（回看 2.7 的表）

2.18 经典力学与量子力学对照（一）

	经典力学	**量子力学**
状态空间	三维实内积空间（Euclidean）	无限维复内积空间（Hilbert）
状态	$\vec{q}=(q_x,q_y,q_z)$	$\lvert\psi\rangle$
内积	$\vec{q}_1\cdot\vec{q}_2$（可交换）	$\langle x\lvert y\rangle=\langle y\lvert x\rangle^*$
正交	$\vec{q}_x\cdot\vec{q}_y=0$	$\langle x_0\lvert x_1\rangle=0$
基组	$\hat{x},\hat{y},\hat{z}$	$\lvert a_i\rangle$
变换	相似变换 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP}=\mathbf{B}$	幺正变换 $\mathbf{U}^{-1}\mathbf{AU}=\mathbf{B}$
物理量	实函数 $f(\vec{q},\vec{p})$	Hermite 算符（实本征值）

- **表的用法**：把”经典量 → 量子量”的对应记下来，遇到新对象先找它的量子版本（泊松括号 → 对易子、相空间 → Hilbert 空间、实函数 → 算符）
- 关键差别只有两条：① 状态是**复**向量（内积不可交换）；② 算符**不一定对易** ⇒ 测不准原理
- 与本页配套记：公设页给”物理内容”，本页给”数学形式”——两者合起来才是完整的量子力学表述

2.18 经典力学与量子力学对照（二）

对易关系 | 泊松括号 $\{q_x, q_y\} = 0,\ \{q_x, p_y\} = \delta_{ij}$ |
$[\hat{X}_i, \hat{X}_j] = 0,\ [\hat{X}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\delta_{ij}$ |
运动方程 | $\dot{q} = \dfrac{\partial H}{\partial p},\ \dot{p} = -\dfrac{\partial H}{\partial q}$ | $i\hbar\dfrac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle$ |
变换 | 相似变换 $P^{-1}AP = B$ | 酉变换 $U^{-1}AU = B$ |
物理量 | 实函数 $f(\vec{q}, \vec{p})$ | 实本征值 $\langle x|H|x\rangle$ |

- 完整对照（变量/内积/正交/基组/变换/物理量/对易关系/运动方程）见书稿 §1.1.4 表
- 一句话概括：**经典的泊松括号 → 量子的对易子**（$\{\ \} \to [\ ]/i\hbar$）是两套形式体系对应的核心；位置-动量不对易 ⇒ 量子化与测不准原理
- 图像语言：Schrödinger 图像（算符不含时、态含时）与 Heisenberg 图像（算符含时、态不含时）等价

2.19 从微观到宏观的接口

至此我们有了两条路：

	微观（统计力学）	**宏观（热力学）**
起点	能级 E_i	熵函数 $S(U, V, N)$
核心对象	分布 p_i、配分函数 Q	基本方程 $dU = TdS - p\,dV + \mu\,dN$
熵	$S = k_B \ln \Omega$	S 是公理假设的原语
温度	$\beta = 1/k_B T$（分布的参数）	$T = \partial U / \partial S$（偏导数定义）
桥梁	$S = k_B \ln \Omega$，$F = -k_B T \ln Q$	

> 微观图像给直觉，宏观公理体系给可算的框架——**本讲后半程走宏观这条路。**

课堂例题 3：理想气体的内能（真题）

判断：理想气体的热力学能仅仅和温度有关，而和压力及比体积无关。（2025—2026 学年第二学期 B 卷）

参考答案：正确。

- 理想气体忽略分子间势能，内能只剩动能，$U = U(T)$
- 微观根据：动能分布由 T 单独决定（Boltzmann 分布），故 U 只依赖 T
- 宏观表现：$du = c_v\,dT$，且 c_v 只依赖 T

思考与提问 · 从微观到宏观

> 开放性问题：先自己想，再让 AI 帮你查证、找反例。

1. 为什么宏观世界“看不见”涨落？请用 $1/\sqrt{N}$ 估算一杯水里的能量涨落，并让 AI 举一个日常尺度上真能观察到涨落的例子（如临界乳光、布朗运动）。
2. $S = k_B \ln \Omega$ 与 $S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$，你认为哪一个更“基本”？让 AI 从信息论角度补充，再判断它的说法是否与本节课的推导一致。
3. Boltzmann 分布能用来描述“一个班里学生的成绩分布”吗？请说明你的判断依据（关键在：粒子是否独立、是否有守恒量）。

第三部分 · 热力学公理体系

- 热力学研究什么
- 公理 I：平衡态公理
- 公理 II：熵极大原理
- 公理 III：熵的性质
- 公理 IV：能斯特定理
- 熵极大 $\Rightarrow$ 热平衡、力学平衡、物质平衡
- 强度量 T, p, μ 的定义与基本方程
- **主线**：控制方程（公理 I–IV）→ 推导 → 重要公式 → 守恒量（熵增原理 $\Delta S \geq 0$、能量守恒、粒子数守恒）

3.1 热力学研究什么

- 热力学研究**平衡态**：宏观性质不随时间变化，也不依赖演化历史，只由体系内部性质决定
- 根本问题：体系从某平衡态出发，经历**传热、做功、传质**后，将达到一个什么样的新平衡态?
- 回答它需要两组信息：
  1. 描述平衡态的变量与函数（本部分 + 第四部分）
  2. 规定演化方向的定律（第一、第二定律，第四部分）

> 热力学不关心“过程有多快”，只关心“初态 → 末态”。

3.2 公理 I：平衡态公理

> **存在熵函数。** 简单系统的平衡态可由内能 U、体积 V 和化学组成的摩尔数 $N_1, \ldots, N_r$ 等广延量完全描述，因此存在熵函数

（公理 I）存在熵函数

$$S = S(U, V, N_1, \ldots, N_r)$$

“简单系统”假设（必须强调）：

- **均匀**（无宏观梯度，单相）
- **各向同性**（无外场、无方向性）
- 无外场（重力、电场、磁场）、无表面效应、无化学反应进行中

3.3 公理 II：熵极大原理

> **孤立系统在内部约束解除后，将达到熵最大的平衡态。**

（公理 II）熵极大原理

$$S = S(U, V, N_1, \ldots, N_r)$$

平衡态 $\Longleftrightarrow$ 在允许的约束范围内 S 取极大

- 熵是**平衡态函数**、**广延量**（extensive）
- 公理 II 等价于**热力学第二定律**（第四部分展开）
- 它规定了“往哪走”：不是动力学方程，而是**极值原理**

> **一个熟悉的例子**：两个温度不同的物体接触后达到同一温度——“物体 1 + 物体 2”的**总熵增加**，而其中某一个物体自身的熵减并不矛盾。

3.4 公理 III：熵的性质

> **熵是广延的、连续的、可微的、对 U 单调递增的。**

（公理 III）广延性、连续可微、对 U 单调增

$$S(\lambda U, \lambda V, \lambda N) = \lambda S(U, V, N)$$

（广延性＝一次齐次）

$$\frac{\partial S}{\partial U} > 0$$

（单调递增 $\Rightarrow$ 可反解）

- 可加性 + 对数性质（源自 $S = k_B \ln \Omega$）
- 连续性、可微性 $\Rightarrow$ 可以取偏导数（这是定义 T, p, μ 的前提）
- 单调性 $\Rightarrow$ **熵表示与能量表示可以互换**：

$$S = S(U, V, N) \quad \Longleftrightarrow \quad U = U(S, V, N)$$

3.5 公理 IV：能斯特定理（热力学第三定律）

（公理 IV）能斯特定理

$$T \to 0 \quad \Longrightarrow \quad S \to 0$$

（Nernst 假设）

$$\left.\frac{\partial U}{\partial S}\right|_{V,N} = T \longrightarrow 0$$

（$T = \partial U / \partial S$ 是定义，不是假设）

- Nernst 定理的现代表述：**绝对零度不可通过有限步骤达到**
- 它给熵规定了一个**绝对零点**——熵有绝对数值，不只是差值
- 由此熵有了**绝对数值**（不只是差值），$T \to 0$ 时 $S \to 0$
- 微观图像：$T \to 0$ 时体系落入唯一基态，$\Omega \to 1$，$S = k_B \ln 1 = 0$

3.6 四条公理总表

公理	内容	作用
I	平衡态由 U, V, N_i 完全描述 ⇒ 存在 $S = S(U, V, N_i)$	确定**变量**
II	孤立系统达到**熵极大**的平衡态	确定**演化方向与平衡条件**
III	熵广延、连续可微、对 U 单调增	保证**可微性**与 Euler 关系
IV	$T \to 0$ 时 $S \to 0$（Nernst 定理）	确定熵的**绝对零点**

公理 I、II 是**物理内容**；公理 III、IV 是**数学性质与边界条件**。

- **守恒/结论**：公理 II 就是第二定律——孤立系 $\Delta S \geq 0$，能量与粒子数在过程中守恒
- **公理 III**（广延性）⇒ Euler 关系；**公理 IV**（绝对零点）⇒ 绝对熵才有意义

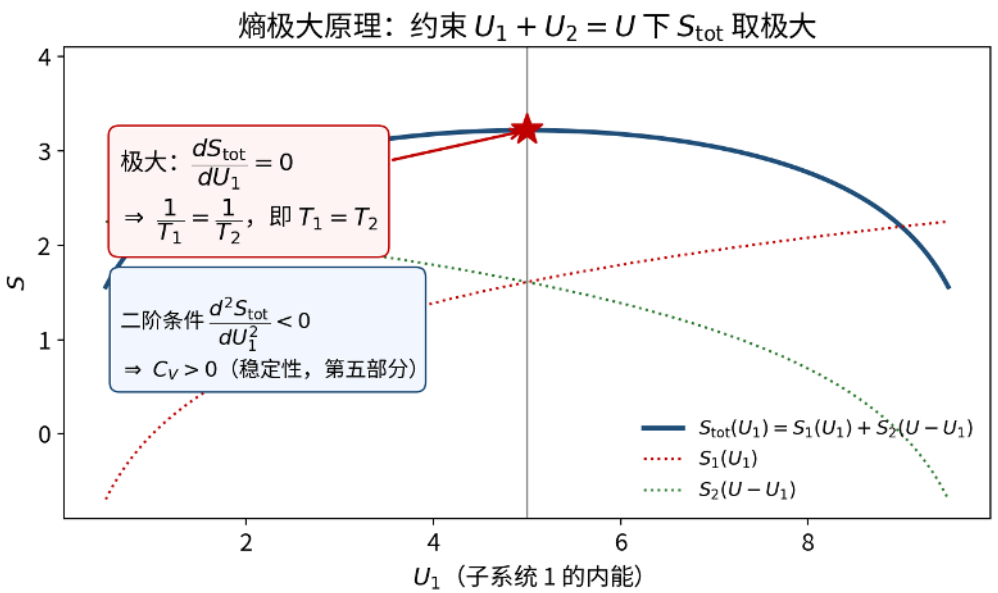
3.6 四条公理总表（二）：用途与衔接

- **公理 III 的两个用途**：① 保证 S 可微 ⇒ 才能定义偏导（强度量）；② 齐次性 ⇒ Euler 关系 $U = TS - pV + \mu N$
- **公理 IV 的作用**：给熵规定**绝对零点** ⇒ JANAF 表中的”绝对熵”才有意义（第 3 讲直接用）
- **与统计力学的衔接**：四条公理是”能级与分布”微观图像的宏观压缩，$S = k_B \ln \Omega$ 是两者之间的桥

3.7 三个强度量的定义（一）：熵极大给判据

现象：两体系接触后，内能、体积、粒子数会重新分配 —— 直到**某个量两边相等**才停下来。

怎么定这个量？ 用公理 II（熵极大）。把总内能分给两个体系（$U_1 + U_2 = U$ 固定），**平衡就是总熵取极大的那一点**：



熵极大原理：约束 $U_1 + U_2 = U$ 下总熵 $S_{\text{tot}}(U_1)$ 取极大

$$\frac{dS_{\text{tot}}}{dU_1} = 0 \Longrightarrow \left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1}\right)_{V,N} = \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2}\right)_{V,N}$$

3.7 三个强度量的定义（二）：三个平衡条件

同一手法用在三种交换上，得到三个平衡条件，并把三个强度量定义出来：

交换的量	约束	平衡条件（相等）	定义
内能 U	$U_1 + U_2 = U$	$\left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1}\right)_{V,N} = \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2}\right)_{V,N}$	$\frac{1}{T} \equiv \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N}$
体积 V	$V_1 + V_2 = V$	$\left(\frac{\partial S_1}{\partial V_1}\right)_{U,N} = \left(\frac{\partial S_2}{\partial V_2}\right)_{U,N}$	$\frac{p}{T} \equiv \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N}$
粒子数 N	$N_1 + N_2 = N$	$\left(\frac{\partial S_1}{\partial N_1}\right)_{U,V} = \left(\frac{\partial S_2}{\partial N_2}\right)_{U,V}$	$-\frac{\mu}{T} \equiv \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{U,V}$

3.7 三个强度量（三）：相等即平衡

- **相等 ⇒ 不再流动**（$T_1 = T_2$、$p_1 = p_2$、$\mu_1 = \mu_2$）；**不等 ⇒ 内能由 $\partial S/\partial U$ 小（温度高）流向大（温度低）**
- 曲线**下凹**（二阶条件）保证是极大而非极小 ⇒ 第五部分的稳定性（$C_V > 0$）

> **逻辑顺序**：不是先有 T, p, μ 再写平衡条件，而是从“熵极大”里把这**三个量定义出来** —— 温度、压强、化学势是同一个原理的三个面孔。

推导留给 AI：

- ① 写出内能分配的极值条件，说明链式法则的**负号**从哪来
- ② 用同一手法推出体积与粒子数交换的平衡条件
- ③ 问他：为什么只有 μ 的定义带负号？

3.8 例题：内能往哪边走（一）前两步

题（Chandler《Introduction to Modern Statistical Mechanics》的经典练习）：把总内能 U 分给两个体系（$U_1 + U_2 = U$ 固定，V, N 也固定），平衡时 U_1 是多少？

第一步：只写熵——此刻**还不需要"温度"这个概念**：

$$S_{\text{tot}}(U_1) = S_1(U_1) + S_2(U - U_1)$$

第二步：熵最大 ⇒ 对 U_1 的偏导数为零：

公式

$$\frac{dS_{\text{tot}}}{dU_1} = \frac{\partial S_1}{\partial U_1} - \frac{\partial S_2}{\partial U_2} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1}\right)_{V,N} = \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2}\right)_{V,N}$$

- 平衡判据是**这两个偏导数相等**——注意此刻**它还没有名字**；二阶条件（S 下凹）保证这是极大而非极小（见 5.9）

3.8 例题：内能往哪边走（二）第三步：往哪边流

第三步：不相等时会往哪边流——设 $\left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1}\right) < \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2}\right)$，把少量内能 $\delta U > 0$ 从体系 1 移到体系 2：

$$\delta S_{\text{tot}} = \left[\left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2}\right) - \left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1}\right)\right]\delta U \; > \; 0$$

$\Rightarrow$ 这个方向**自发** $\Rightarrow$ **内能总是从 $\partial S/\partial U$ 小的一边流向大的一边**（熵增方向）

3.8 四步讲的收口（二）：最后才起名字

最后一步：起名字——把平衡时的共同值记作 $1/T$（即 3.7 的定义 $(\partial S/\partial U)_{V,N} = 1/T$），于是第三步就翻译成日常语言：**内能从高温流向低温**。

推导留给 AI：

让 AI 逐步复核，重点看两件事 - ① 它会不会**一上来就用温度**（那就把逻辑顺序讲反了） - ② 它有没有把 δS_{tot} 的**符号**弄反。再问：若某体系 $\partial S/\partial U < 0$（负温度，见 5.9），结论要不要改?

四步的正确顺序（不可颠倒）：① 写出 δS_{tot}；② 用守恒把体系的 δS 换成 δU；③ 由 $\delta S_{\text{tot}} \geq 0$ 定流向；④ **最后**把平衡时的共同值记作 $1/T$。

- 颠倒的代价：一上来就用温度，等于用结论证结论
- 符号自查：δS_{tot} 的符号决定流向；若某体系 $\partial S/\partial U < 0$（负温度，见 5.9），结论要反过来

3.9 三个强度量（一）：共同结构是“场强”

强度量	熵表示	能量表示	含义（“给谁定价”）
温度 T	$\frac{1}{T}=\frac{\partial S}{\partial U}\Big\|_{V,N}$	$T=\frac{\partial U}{\partial S}\Big\|_{V,N}$	给**熵**定价：增加单位熵所需的能量
压力 p	$\frac{p}{T}=\frac{\partial S}{\partial V}\Big\|_{U,N}$	$p=-\frac{\partial U}{\partial V}\Big\|_{S,N}$	给**体积**定价：膨胀所需的能量
化学势 μ	$-\frac{\mu}{T}=\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{U,V}$	$\mu=\frac{\partial U}{\partial N}\Big\|_{S,V}$	给**粒子**定价：增加一个粒子的能量代价

- **三个强度量决定演化方向**：温度差驱动传热、压力差驱动作功、化学势差驱动传质——三个通道与 $\mathrm{d}U$ 的三项**一一对应**
- 从熵表示看：$\mathrm{d}S=\frac{1}{T}\mathrm{d}U+\frac{p}{T}\mathrm{d}V-\sum_i\frac{\mu_i}{T}\mathrm{d}N_i$——强度量是”熵对广延量的偏导”，物理意义是**能量的边际代价**
- 单位视角：T 是每单位熵的能量（K）、p 是每单位体积的能量（Pa）、μ 是每增加一个粒子的能量（J）

3.9 三个强度量（二）：场强与定价

共同结构：三个强度量都是**能量对广延量的梯度**（“场强”）。

- 温度差驱动**传热**，压力差驱动作功（**体积变化**），化学势差驱动**传质**
- 场强（强度量）驱动广延量流动，直到**场强处处相等**（3.7 的三个平衡条件）
- 这与电学里“电势差驱动电流”完全类似 —— 这也是 μ 常被称作“化学势”的原因
- **为什么”场强相等即平衡”**：以 $U(S,V,N)$ 为例，平衡要求 S 极大 $\Rightarrow$ 对各广延量的一阶偏导为零 $\Rightarrow$ 各处 T、p、μ **相等**
- 一般形式：$\mathrm{d}S = \sum_i X_i \,\mathrm{d}Y_i$，$X_i$ 是强度量（“场强”）、Y_i 是广延量的流；平衡 $\Leftrightarrow$ 所有 X_i 处处相等
- 类比表：温度 $\leftrightarrow$ 电压、体积变化 $\leftrightarrow$ 电流、粒子流 $\leftrightarrow$ 扩散——强度量是”推动力”，广延量的输运是”响应”
- 这也是”热力学只讲平衡”的原因：场强相等后，宏观上就**没有净流动**了

3.9 三个强度量（二）：推导留给 AI

推导留给 AI：

- ① 让 AI 用一句话解释“为什么强度量相等就意味着平衡”
- ② 问他：为什么三个偏导数都固定了另外两个广延量？（下表的下标）
- ③ 让他用 $\mathrm{d}S = \sum_i X_i \,\mathrm{d}Y_i$ 推出”平衡时所有 X_i 相等”（提示：S 极大的一阶条件）
- ④ 问：为什么传质用化学势 μ 而不是浓度（提示：μ 才是能量的边际代价，浓度不是能量量纲）

3.10 基本方程（一）：dS 与 dU

把三个定义代回 $S(U,V,N)$ 的全微分，得**熵表示**；解出 dU 即**能量表示**（Gibbs 基本方程）：

（基本方程）dS 与 dU

公式

$$dS = \frac{1}{T}\,dU + \frac{p}{T}\,dV - \frac{\mu}{T}\,dN \qquad \Longleftrightarrow \qquad dU = T\,dS - p\,dV + \mu\,dN$$

- 三个强度量**正是 dS 的三个系数**（这就是 3.7 给出的定义）
- 能量表示三项各有物理含义：$T\,dS$ 传热、$-p\,dV$ 容积功、$\mu\,dN$ 传质

> **结论**：$dU = TdS - pdV + \mu dN$ 是**能量守恒的微分形式**——三项分别对应传热、容积功、传质，也是全讲的中心方程。

- 微分形式与 Euler 积分形式互为表里（4.1–4.3）

3.10 基本方程（二）：推导留给 AI

推导留给 AI：

- ① 写出 $S(U, V, N)$ 的全微分并代入三个定义
- ② 解出 dU，说明每一项的符号来源
- ③ 问他：为什么 μ 项在 dS 里是负号、在 dU 里变成正号？
- ④ 让他把基本方程与 Euler 关系联立，推出 Gibbs–Duhem 关系（提示：两式相减）
- ⑤ 问：为什么 $\mathrm{d}U$ 中 p 带负号、μ 带正号（提示：体积增加"对外付出"、加粒子"吸收进来"）

3.11 温度是输出，不是输入

> **不是用 TdS 定义熵，而是用熵的偏导定义温度。**

- **起点**：广延量 U, V, N 与熵函数 $S(U, V, N)$（公理 I）
- **定义**：$T \equiv \left(\dfrac{\partial S}{\partial U}\right)^{-1}$，$p/T \equiv \partial S/\partial V$，$-\mu/T \equiv \partial S/\partial N$
- $TdS = \delta Q_{\text{rev}}$ 是**可逆过程的结论**，不是定义，也不适用于不可逆过程（不可逆时 $\delta Q < TdS$，差值即熵产）

> 一句话：**热力学从 $S(U, V, N)$ 开始，温度是偏导数的产物。**

3.11 温度是输出（二）：TdS 的地位

- 微观来源：$S = k_B \ln \Omega$；宏观上 $S(U, V, N)$ 是公理 I 的熵函数
- 熵极大原理回答“平衡态在哪”，偏导数定义“强度量是什么”
- $TdS = \delta Q_{\text{rev}}$ 只在**可逆过程**成立；不可逆时 $\delta Q < TdS$（差值即熵产）

推导留给 AI：

- ① 问他“能不能用 $dS = \delta Q / T$ 当作熵的定义”，让他指出这样定义在**不可逆过程**会遇到什么困难
- ② 追问：若过程不可逆，熵变怎么算？

3.12 常见误区（一）：TdS 与简单系统

1. ❌ **把 $TdS = \delta Q_{\text{rev}}$ 当作熵或温度的定义** → 它是可逆过程的结论；温度的定义是 $1/T = \partial S/\partial U$
2. ❌ **忘记“简单系统”假设** → 有外场、有表面、多相、化学反应进行中时，S 还需要额外变量

3.12 常见误区（二）：广延量与强度量

3. ❌ **混淆广延量与强度量** → 广延量：U, V, N, S（与体系大小成正比，严格的数学定义是**一次齐次性** $S(\lambda U, \lambda V, \lambda N) = \lambda S$）；强度量：$T, p, \mu$（与大小无关，平衡时处处相等）
4. ❌ **把 $U(S, V, N)$ 的自然变量说成 (T, V, N)** → U 的自然变量是 S, V, N；(T, V, N) 是 F 的自然变量
5. ❌ **把"熵最大"与"能量最小"当成无条件等价** → 只在特定约束下等价：U, V, N 固定时是 S 极大；S, V, N 固定时才是 U 极小
6. ❌ **用温度直接定义熵** → 逻辑顺序是 $S \to T$（$T = \partial U / \partial S$）；反过来会循环论证（热力学温标本身要靠 Carnot 定理建立）

课堂例题 2、9：基本状态参数 / 绝热与孤立系统（真题）

例题 2（填空）：基本的状态参数包括 _____、_____、_____。（2024—2025 学年第二学期 A 卷 / 2025—2026 学年第一学期 B 卷）

参考答案：温度 T、压力 p、比体积 v。

例题 9（简答）：请说明什么是绝热系统，并指出其与孤立系统的区别。（2024—2025 学年第二学期 B 卷）

参考答案：

- **绝热系统**：与外界无热量交换，但可以有**功和物质**交换
- **孤立系统**：与外界既无**物质交换**，也无**热量与功**（任何形式能量）交换——注意与“绝热”（仅无热交换）的区别

课堂例题 8：三个平衡条件（真题）

例题 8（简答）：回答热力学平衡状态需要的三个平衡条件。（2024—2025 学年第二学期 A 卷题干；答案见教材第 1 章）

参考答案：

1. **热平衡**：各部分温度均匀一致（$T_1 = T_2$）
2. **力平衡**：各部分压力均匀一致（$p_1 = p_2$）
3. **化学平衡**（物质平衡）：各相组成不再变化（$\mu_1 = \mu_2$）

课堂例题 10：六个状态参数（真题）

例题 10（简答）：写出热力学上常见的 6 个状态参数。（2024—2025 学年第二学期 B 卷）

参考答案：T，p，v，u，h，s（温度、压力、比体积、热力学能、焓、熵）。

- **判据**：状态参数必须"只与状态有关、与路径无关"（即状态函数）——T, p, v, u, h, s 都满足
- **易混**：q、w 是**过程量**，不是状态参数（真题常拿来当干扰项）
- **两两配对**：(p, v)、(T, s) 是共轭对——一对算功、一对算热；u, h 都是能量量纲
- 真题变形：问"哪些是强度量" $\Rightarrow T, p$；"哪些是比量" $\Rightarrow v, u, h, s$（单位质量的广延量）

思考与提问 · 热力学公理体系

> 开放性问题：先自己想，再让 AI 帮你查证、找反例。

1. 请说明：为什么用 $dS = \delta Q/T$ 无法在**不可逆过程**里算熵变，而 $S(U, V, N)$ 可以？找一个具体例子各算一遍。
2. 公理 II 说“孤立系熵极大”。如果整个宇宙是孤立系，是否意味着必然走向“热寂”？请让 AI 介绍这一说法的历史争论（Boltzmann、Zermelo、Poincaré 回归），并给出你的判断。
3. 四条公理里，你认为哪一条最“不像”公理（最可疑、或最像经验总结）？为什么？

第四部分 · 基本方程、Euler 与 Gibbs–Duhem

- 广延性 ⇒ 一次齐次函数
- Euler 定理 ⇒ Euler 关系
- 微分比较 ⇒ Gibbs–Duhem 关系
- 第一定律与第二定律
- **主线**：控制方程（基本方程 $dU = T\,dS - p\,dV + \mu\,dN$）→ 推导 → 重要公式 → 守恒量（能量守恒、熵增原理；广延性 ⇒ Euler / Gibbs–Duhem）

4.1 Euler 关系（一）：结论与来源

结论（Euler 关系）

（1）Euler 关系（积分形式）

公式

$$U = TS - pV + \mu N$$

多组分推广（r 个组分）：$U = TS - pV + \sum_i \mu_i N_i$

来源：公理 III 的**广延性**就是“一次齐次”——$S(\lambda U, \lambda V, \lambda N) = \lambda\, S$（整体放大 λ 倍，熵也放大 λ 倍），由齐次函数的 Euler **定理** $nf = \sum_i x_i \dfrac{\partial f}{\partial x_i}$ 直接得到上式。

> 前提是粒子间相互作用**短程**（长程力如引力会破坏广延性，自引力星团因此出现负热容）。

4.1 Euler 关系（二）：熵形式与检查

- 微分形式（基本方程）↔ 积分形式（Euler 关系）：后者由**广延性**给出，与过程无关
- **熵形式**（同样由齐次性得到）：$S = \dfrac{1}{T}U + \dfrac{p}{T}V - \sum_i \dfrac{\mu_i}{T}N_i$ —— 它是 5.13 Massieu 表的起点

推导留给 AI：

- ① 对 $S(\lambda U, \lambda V, \lambda N) = \lambda S$ 两边对 λ 求导、再取 $\lambda = 1$
- ② 代入 $1/T$、p/T、$-\mu/T$ 三个定义并整理出 $U = TS - pV + \mu N$
- ③ 为什么 Euler 关系里**不能有常数项**？

4.2 Gibbs–Duhem 关系（核心推导 ③）

结论（Gibbs–Duhem 关系）

（2）Gibbs–Duhem 关系（纯强度量约束）

公式

$$S\,dT - V\,dp + N\,d\mu = 0$$

含义：$r+2$ 个强度量（$T, p, \mu_1, \ldots, \mu_r$；$r$ 为独立组分数）**并不独立**，只有 $r+1$ 个独立 —— 一个强度量由其余强度量决定。

- 例：纯物质给定 T 和 p，μ 就确定了
- 它是相平衡与化学平衡计算的基本工具（van't Hoff 方程就从这里出发）

推导留给 AI：对 Euler 关系 $U = TS - pV + \mu N$ 取全微分，与基本方程 $dU = T\,dS - p\,dV + \mu\,dN$ **相减**——说明哪些项被消掉、为什么消掉后只剩下强度量。

4.3 三个关系式（一）：逻辑地位

关系式	形式	来源	地位
基本方程	$dU = TdS - p\,dV + \mu\,dN$	S 的全微分 + 强度量定义	**微分形式**（含 3 个微分）
Euler 关系	$U = TS - pV + \mu N$	广延性（齐次函数定理）	**积分形式**（含 3 个乘积）
Gibbs–Duhem	$S\,dT - V\,dp + N\,d\mu = 0$	两者相减	**纯强度量约束**

- **Euler 关系的来源**：S、U 对各自变量都是**一次齐次函数**（广延量），由齐次函数的 Euler 定理直接给出——不是实验结论
- **推导链**：基本方程 $\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V + \sum_i \mu_i\,\mathrm{d}N_i$ + Euler 关系 $U = TS - pV + \sum_i \mu_i N_i$，两式相减即得 **Gibbs–Duhem** $S\,\mathrm{d}T - V\,\mathrm{d}p + \sum_i N_i\,\mathrm{d}\mu_i = 0$
- **Gibbs–Duhem 的含义**：$r+2$ 个强度量（$T, p, \mu_1, \ldots, \mu_r$）并不独立，只有 $r+1$ 个独立
- **用途**：相平衡（Clausius–Clapeyron 关系）与化学平衡（第 3 讲）都反复用到

结论：三者只有两个独立——任取两个可推出第三个。

4.3 三个关系式（二）：只有两个独立

> 三者**只有两个独立**：Euler 关系 + 基本方程 ⇔ Gibbs–Duhem。

- 用哪个取决于“已知什么、求什么”：算能量→基本方程；算总量→Euler；算强度量之间的关系→Gibbs–Duhem
- 记住”三个两两等价”：**微分形式（基本方程）↔ 积分形式（Euler）↔ 纯强度量约束（Gibbs–Duhem）**，任取两个即可推出第三个
- **单组分单相**时 Gibbs–Duhem 退化为 $\mathrm{d}\mu = -s\,\mathrm{d}T + v\,\mathrm{d}p$——化学势完全由 T, p 决定
- 常见误用：把 Euler 关系当”能量守恒”用——它是**齐次性**的结论，与过程是否可逆无关
- 自查方法：对 $U = TS - pV + \mu N$ 全微分，代回基本方程，剩余项应恰为 Gibbs–Duhem

4.4 准静态过程与热库、功库

为什么要引入“库”：实际环境比体系大得多，与体系交换后自身几乎不变——可理想化为**库**（reservoir）：

库	固定什么	交换什么
热库	T	热量 $\delta Q = T\,dS$
功库	p	容积功 $\delta W = p\,dV$
物质库	μ	粒子 $\mu\,dN$

- **准静态 = 无限慢**：过程中体系每一步都可看作平衡态——这是 $\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V$ 成立的前提
- 三件套的分工：**准静态**（无耗散）＋ **无温差**（等温）＋ **无摩擦** ⇒ 可逆过程；任一条不满足即不可逆
- **库的实用价值**：把环境简化为”一个固定的强度量”，于是体系的演化只由这一两个参数决定——后面所有平衡判据（5.8 节）都建立在此
- 记号约定：热库交换 $\delta Q = T\mathrm{d}S$、功库交换 $\delta W = p\,\mathrm{d}V$、物质库交换 $\mu\,\mathrm{d}N$

4.4 准静态与库（二）：库固定强度量

准静态过程（quasi-static）：进行得足够慢，使**体系**沿途每一步都处于（内部）平衡、T, p, μ 都有定义。**它不要求无摩擦**——无耗散是可逆性的附加要求。

- 准静态 ⇒ 体系沿途每一步都有确定的 T, p, μ ⇒ 可在状态图上画出一条曲线
- **准静态 ≠ 可逆**：准静态但含摩擦/耗散仍不可逆（准静态只保证“沿途有定义”，可逆还要求无耗散）

> 库的作用是**固定强度量**：热库固定 T、功库固定 p、物质库固定 μ —— 这正是第五部分 Legendre 变换（换自然变量）的物理来源。

推导留给 AI：

- ① 问他“准静态”与“可逆”的区别，判断他的回答是否与本页一致
- ② 为什么热库交换的热量可以写成 $T\,dS$？（提示：库的 T 不变）

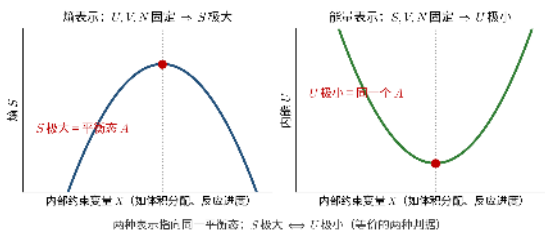
4.5 能量表示中的平衡（一）：两种说法

同一个平衡态，两种说法：

表示	固定的量（限制条件）	平衡判据
熵表示	U, V, N	S **极大**
能量表示	S, V, N	U **极小**
等温等容	T, V, N	$F = U - TS$ **极小**
等温等压	T, p, N	$G = U - TS + pV$ **极小**

回看 2.4 那张“全课最重要的图”（Callen 原图 FIGURE 5.1/5.2）：同一个平衡态 A，**固定 U 时是 S 的极大点，固定 S 时是 U 的极小点**。 本节就是把这句话**推广到各种限制条件**：固定的强度量越多，“熵最大”就越具体地翻译成“某个自由能最小”—— S 最大 $\Longleftrightarrow$ U 最小 $\Longleftrightarrow$ F 最小 $\Longleftrightarrow$ G 最小。这就是“**自由能最小与熵最大等价**”的一般形式。

4.5 U 极小（二）：几何图像与依据



2.4 那张图的二维版本：同一平衡态在两种表示下分别是 S 的极大与 U 的极小

- **依据**：熵是 U 的单调增函数（回看 2.4）；能量表示的自然变量 (S, V, N) 都是可直接约束的广延量（固定 S 对应**可逆绝热/等熵**约束，而不是热库），故判据写成“**体系（不含库）的能量极小**”
- 这是熵极大原理的另一种写法，也是第五部分各势函数判据（F、G、Ω 极小）的来源

推导留给 AI：

- ① 由 $dS = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN$ 说明 S, V, N 固定时 U 的极值条件
- ② 问他“S 极大”与“U 极小”的等价是否需要凸性条件——请他说清是**哪个函数对哪个变量**的凸性（本讲口径：S 对 U 下凹、U 对 S 上凸，见 5.10）；

4.6 热力学第一定律

第一定律本体（普遍成立）：$\delta Q = dU + \delta W$（闭口系 $Q = \Delta U + W$）

可逆且只做容积功时，$\delta Q_{\text{rev}} = T\,dS$、$\delta W_{\text{rev}} = p\,dV$，与基本方程一致：

（3）热力学第一定律（能量守恒）

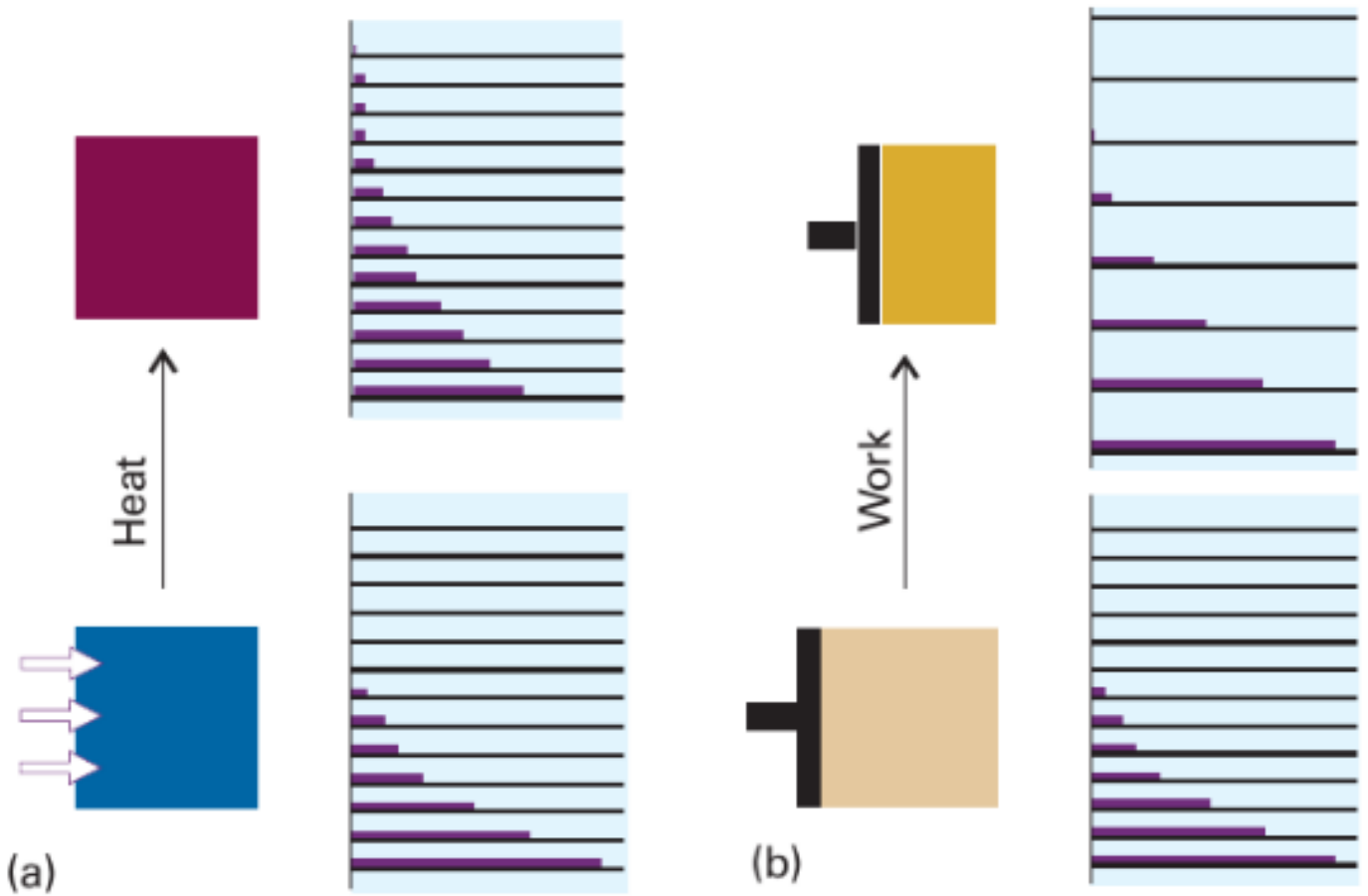
$$dU = T\,dS - p\,dV = \delta Q_{\text{rev}} - \delta W_{\text{rev}}$$

> **不可逆时** $\delta Q < T\,dS$（差值即**熵产**：如自由膨胀 $\delta Q = 0$ 而 $T\,dS > 0$）。传热与做功是改变内能的**两种不同方式**，$\delta Q, \delta W$ 都是过程量。

推导留给 AI：

- ① 自由膨胀（$Q = 0$、$W = 0$）时 $T\,dS > 0$，这个熵变从哪来？② 举一个“做功与传热难以区分”的真实过程，并说明怎么划分。③ 问他“第一定律是能量守恒的另一种说法吗”，判断他的回答。

4.7 第一定律的微观图像（一）：一张图



传热改变能级上的**分布**，做功改变能级的**绝对值**

> **怎么读**：竖线＝能级位置，点＝粒子。**传热**只挪动点的疏密（分布），**做功**整体挪动能级。

4.7 第一定律的微观图像（二）：dU 的两项

由 $U = \sum_i p_i E_i$ 求全微分：

$$dU = \underbrace{\sum_i E_i \, dp_i}_{T\,dS} + \underbrace{\sum_i p_i \, dE_i}_{-p\,dV}$$

（第一项＝传热 $\delta q = T\,dS$，第二项＝做功 $\delta w = -p\,dV$）

- **传热** ⇒ 改变粒子在各能级上的**分布**（p_i 变）⇒ **熵变**
- **做功** ⇒ 改变能级的**绝对值**（E_i 变，因体积改变）⇒ **熵不变**
- **结论**：熵只与**分布**有关、与能级的绝对值无关 ⇒ **无耗散的**绝热过程是等熵的（isoentropic）；若伴随摩擦、搅拌等耗散，即使 $\delta Q = 0$，熵也会增加

- **守恒**：传热只挪动“分布”（S 变）、做功只挪动“能级”（S 不变）
- **结论**：$\delta q = 0$ 不保证等熵——有耗散时熵照样增加

4.8 热力学第二定律

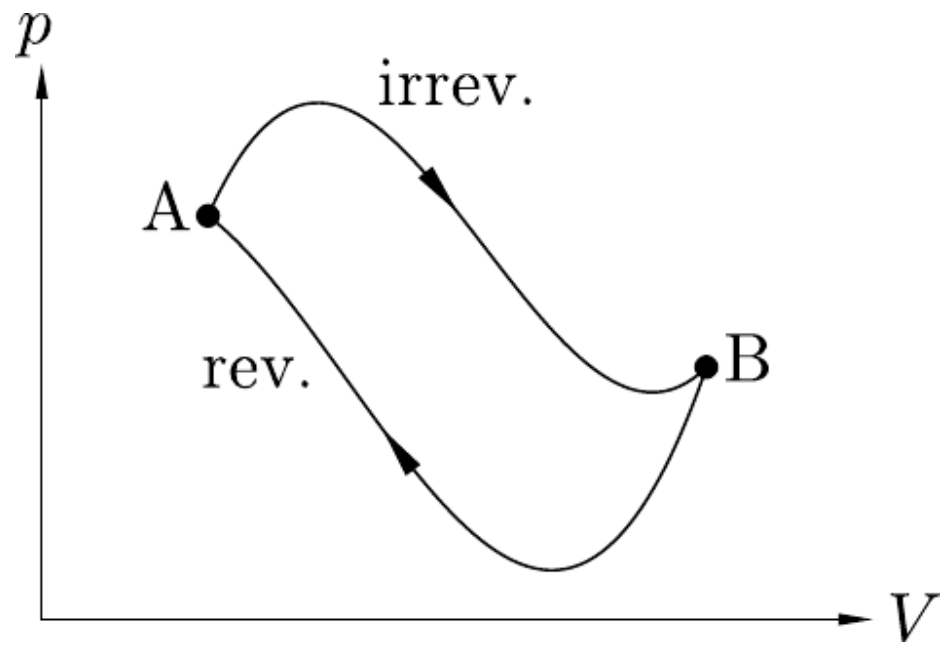
（4）热力学第二定律（熵增原理）

三种经典表述（本质都是熵最大化）：

1. **Clausius 表述**：热量不能自发地从低温物体传向高温物体
2. **Kelvin–Planck 表述**：不可能从单一热源吸热使之全部变为功而不留下其他变化
3. **熵增原理**：孤立系统的熵永不减少，$\Delta S \geq 0$；自发过程朝熵最大方向进行

三者的关系：Clausius 与 Kelvin–Planck **彼此等价**（两者论述对象不同，不是逻辑上的逆否命题；等价性由反证法＋能量守恒互推）；再承认“熵是态函数”，才得到孤立系的**熵增原理**（$\Delta S \geq 0$ 只对孤立/绝热系使用）。

图：可逆与不可逆路径（Blundell Fig 14.1）



p-V 图中连接 A、B 两点的不可逆与可逆路径

- 初末态相同，可逆与不可逆的”代价”不同——不可逆路径让总熵增加

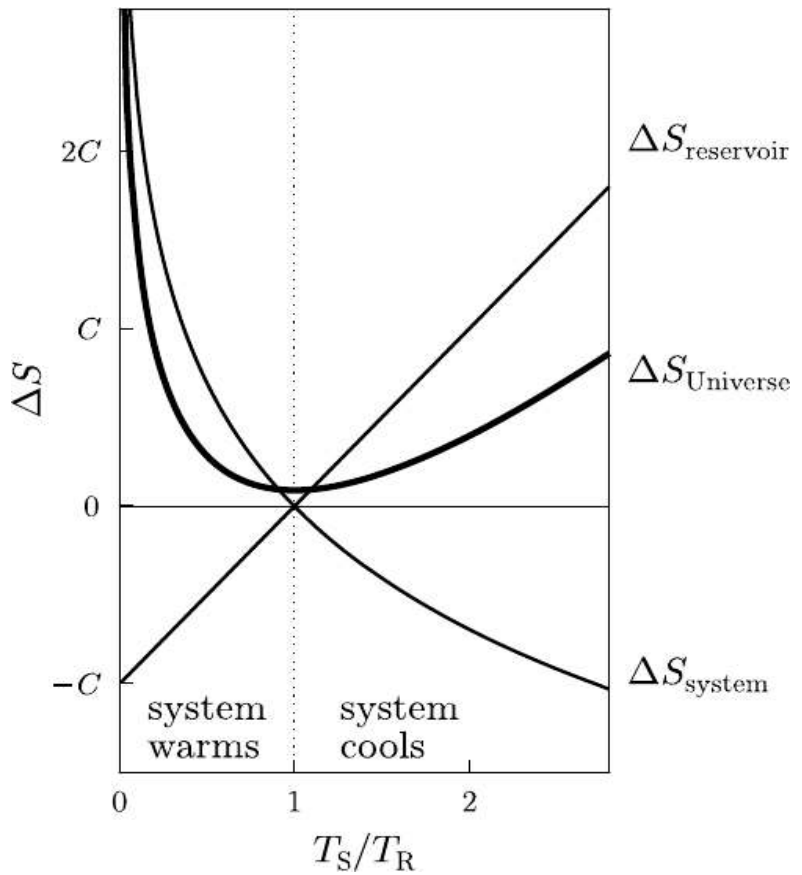
4.8 第二定律（二）：熵极大与凸性

由熵极大原理看温度与凸性：

- $1/T = \partial S/\partial U > 0$ 且随 U 递减 $\Rightarrow$ $S(U)$ 单调增且**下凹**
- 等价地：$U(S)$ **上凸**，$T = \partial U/\partial S$ 随 S 递增
- 因此“约束下 S 极大” $\Longleftrightarrow$ “约束下 U 极小”

> 图形直觉回看 **2.4 节**的 $S(U)$ 曲线：斜率即 $1/T$，随 U 递减就是下凹性。

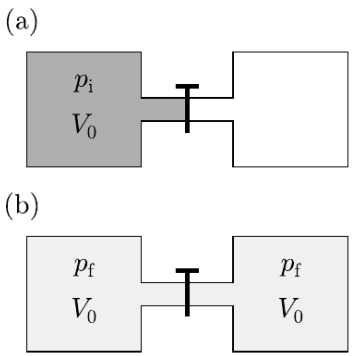
图：熵增原理的三条曲线（Blundell Fig 14.2）



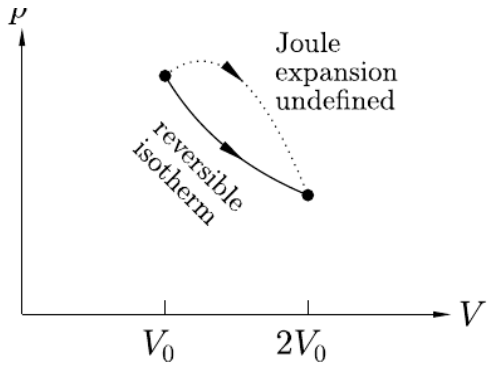
ΔS_system、ΔS_reservoir 与 ΔS_Universe 随温度比的变化

- $\Delta S_{\text{Universe}} \geq 0$ 恒成立——第二定律的定量形式

图：Joule 膨胀的两态与路径（Blundell Fig 14.4/14.5）



Joule 膨胀：初态（左腔 p_i, V_0，右腔真空）→ 终态（两腔均 p_f）



p-V 图：Joule 膨胀的实际路径不可定义（虚线），可逆等温膨胀是可替代路径（实线）

- **过程**：1 mol 理想气体（p_i, T_i）在绝热容器左半（V_0），右半为真空；开阀后充满 $2V_0$
- **三结论**：绝热 $\Rightarrow \Delta Q = 0$、真空 $\Rightarrow \Delta W = 0 \Rightarrow \Delta U = 0 \Rightarrow T_f = T_i$、$p_f = p_i/2$
- **熵变照算**：态函数、与路径无关 ⇒ 换**可逆等温**路径：

$$\Delta S = \int_{V_0}^{2V_0} \frac{p\,\mathrm{d}V}{T} = \int_{V_0}^{2V_0} \frac{R\,\mathrm{d}V}{V} = R\ln 2 > 0$$

例：Joule 膨胀的微观计数与"佯谬"（Blundell §14.4/14.5）

微观计数（每个分子在左半或右半，各有 2 种选择；一摩尔 $\Rightarrow 2^{N_A}$ 种微观态）：

$$\frac{\Omega_{\mathrm{f}}}{\Omega_{\mathrm{i}}} = 2^{N_A} \;\Longrightarrow\; \Delta S = k_B \ln 2^{N_A} = k_B N_A \ln 2 = R \ln 2 \;\checkmark$$

——与宏观可逆路径算出的一致：**同一个熵变、两条完全不同的算法**。

一个"佯谬"（Blundell：A paradox?）：

- $\Delta Q = 0$（绝热）、$\Delta W = 0$（真空）、$\Delta U = 0$（理想气体）——看上去什么都没发生
- 但 $\Delta S = R \ln 2 \neq 0$：既然 $\Delta Q = 0$，凭什么熵变？
- **解答**：$\delta Q = T\,\mathrm{d}S$ **只对可逆过程成立**，一般情形 $\delta Q \le T\,\mathrm{d}S$——本例 $T\Delta S = R\ln 2 > 0$ 正是**不可逆造成的熵产**
- 反过来（气体自发缩回左半）不会发生：**熵增方向就是时间之矢**

拓展：信息与熵（Blundell 第 15 章）

信息量如何定义？三条关于牛顿生日的陈述（Blundell §15.1）：

1. 生日在某一天 —— 概率 1，**没有信息量**
2. 生日在下半年 —— 概率 $1/2$，有一点信息量
3. 生日在某月 25 日 —— 概率 $12/365$，信息量最大

⇒ 两条规律：**概率越小、信息量越大**；两个独立陈述的信息量应**相加**，而概率相乘 ⇒ 自然取对数：

$$I = -\sum_i p_i \ln p_i$$

（Shannon 熵）

与热力学熵的关系：$S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$ 就是 Shannon 熵乘以 k_B——**同一个数学量，两种解释**（物理的无序度 / 信息的不确定性）。第 2 讲处理正则系综时反复使用这一形式，其”信息”含义即由此而来。

课堂例题 5、6、7（真题）

例题 5（简答）：写出闭口系和开口系（稳定流动）能量方程。（2025—2026 学年第二学期 B 卷）

$$\text{closed}\ \ \delta Q = dU + \delta W \qquad \text{open}\ \ q = \Delta h + \frac{\Delta c^2}{2} + g\Delta z + w_t$$

例题 6（简答）：写出热力学第二定律的三种表述。（2024—2025 学年第二学期 B 卷）

→ Clausius 表述 / Kelvin–Planck 表述 / 熵增原理（见上页）

例题 7（判断）：熵的定义式 $\Delta S = \int \delta Q/T$ 适用于任何热力过程。（2025—2026 学年第二学期 B 卷）

参考答案：错误。该式只适用于**可逆过程**；不可逆过程 $\delta Q/T < dS$。

课堂例题 1：功是状态参数吗？（真题）

判断：容积变化功是系统的状态参数。（2025—2026 学年第二学期 B 卷）

参考答案：错误。

- 功是**过程量**，与路径有关，不是状态参数
- 可逆过程容积变化功：$w = \int_1^2 p\,dv$——积分值依赖路径
- 状态参数的特征：只依赖当前状态，与如何到达无关（如 u, h, s）

思考与提问 · 基本方程与两大定律

> 开放性问题：先自己想，再让 AI 帮你查证、找反例。

1. 为什么必须有 Gibbs–Duhem 关系？如果没有它，相平衡与化学平衡的计算会多出什么困难？请用一个具体例子说明。
2. “做功与传热是改变内能的两种方式”——请找一个两者难以区分的真实过程（如搅拌液体、焦耳实验、电阻加热），并说明在这种情形下怎样划分二者。
3. “永动机不可能”是经验总结还是逻辑定理？在这个体系里它处在什么位置（公理？推论？）？请给出你的判断与依据。

第五部分 · Legendre 变换与热力学势

- 自然变量问题
- Legendre 变换：数学与几何
- 四个热力学势：F, H, G, Ω
- 平衡判据总表
- 稳定性：为什么 $C_V > 0$
- **主线**：控制方程（Legendre 变换）→ 推导 → 重要公式 → 守恒量（各约束下熵极大 $\Leftrightarrow U, F, G, \Omega$ 极小）

5.1 问题：自然变量不合适怎么办？

内能 $U(S,V,N)$ 的自然变量是 S,V,N——但**实验上最容易控制的是 T 和 p，不是 S**。

- 实验中：体系放在恒温槽里（T 固定）、在大气中（p 固定）
- 我们希望：用一个以 (T,V,N) 或 (T,p,N) 为自然变量的函数来描述体系
- 这正好是**把某个广延量换成它的共轭强度量**——数学工具就是 **Legendre 变换**

> 这不是“另外定义了几个能量”，而是**同一个内能在不同自然变量下的等价表示**。

5.2 Legendre 变换：定义（一）

结论（一元函数的 Legendre 变换）

（控制方程）Legendre 变换的定义

公式

$$f(x), \qquad p = \frac{df}{dx}, \qquad g(p) = f(x(p)) - p\,x(p), \qquad dg = -x\,dp$$

- 新自变量 = 原函数的**斜率** p；新函数 = 切线的**截距** g
- 对偶关系：$x = -\dfrac{dg}{dp}$：变换可逆、**信息无损**（下一页看图）

5.2 Legendre 变换（二）：一道例题

例题（先自己做，再把题目丢给 AI 核对）

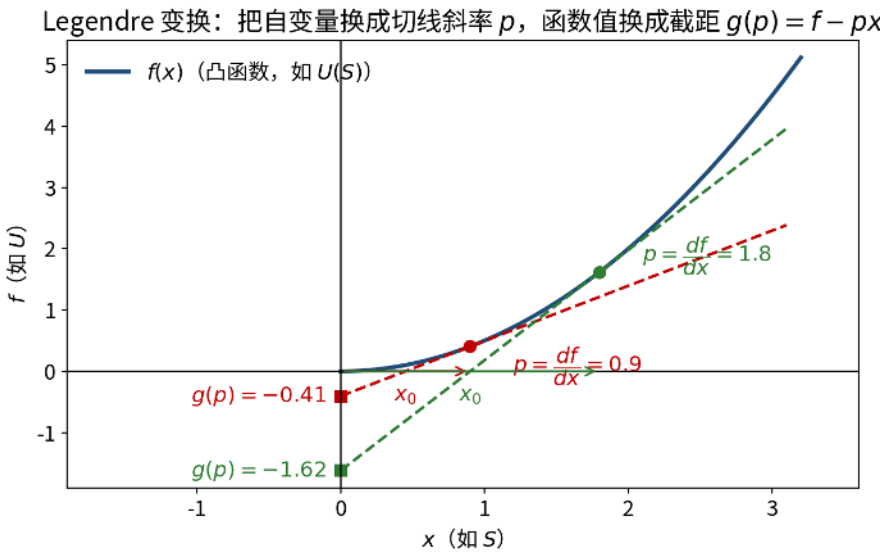
设 $f(x)=\dfrac{1}{2}x^2$，要求：

1. 求 $p=\dfrac{df}{dx}$、反解 $x(p)$，再按定义算 $g(p)=f(x(p))-p\,x(p)$ 并化简；
2. 验证 $-\dfrac{dg}{dp}=x(p)$；
3. 画出 $f(x)$ 与 $g(p)$，指出“对偶”体现在哪（提示：两者**凸性方向相反**）。

> 整题丢给 AI 分步做，再**逐步核对**（重点：第 2 步符号、第 3 步的求导对象是 p）。
> 另问：为什么要求 f 严格凸/凹？$U(S,V,N)\to F(T,V,N)$ 对应哪一步？

5.3 Legendre 变换：几何意义

把“曲线”换成“它的所有切线”：



Legendre 变换的几何意义：曲线 ⇔ 其所有切线的包络（斜率 p ↔ 截距 g）

5.4 Helmholtz 自由能：$F = U - TS$

结论（把 S 换成 T）

（势 1）Helmholtz 自由能（自然变量 (T, V, N)）

公式

$$F = U - TS$$

公式

$$dF = -S\,dT - p\,dV + \mu\,dN$$

- 直接读出：$S = -\left.\dfrac{\partial F}{\partial T}\right|_{V,N}$，$p = -\left.\dfrac{\partial F}{\partial V}\right|_{T,N}$，$\mu = \left.\dfrac{\partial F}{\partial N}\right|_{T,V}$
- **物理意义（“自由能”名字的来历）：等温、可逆**过程中体系能对外做的**最大功** $W_{\max} = -\Delta F$

  内能 U 里，TS 那一部分被“锁”在热库里拿不出来，剩下能拿出来做功的才是 F —— 所以叫**自由**能

推导留给 AI：从 $dF = dU - T\,dS - S\,dT$ 出发，代入基本方程，说明**含 dS 的项为什么被消掉**、剩下的项为什么正好给出新变量 (T, V, N)。

5.5 焓：$H = U + pV$

结论（把 V 换成 p）

（势 2）焓（自然变量 (S, p, N)）

公式

$$H = U + pV$$

公式

$$dH = T\,dS + V\,dp + \mu\,dN$$

- 读出：$T = \left.\dfrac{\partial H}{\partial S}\right|_{p,N}$，$V = \left.\dfrac{\partial H}{\partial p}\right|_{S,N}$，$\mu = \left.\dfrac{\partial H}{\partial N}\right|_{S,p}$
- 物理含义：pV 即**流动功**，所以开口系（稳定流动）能量方程里天然出现焓

$$q = \Delta h + \frac{\Delta c^2}{2} + g\Delta z + w_t$$

推导留给 AI：从 $dH = dU + p\,dV + V\,dp$ 出发消去 dV 项；再解释“为什么开口系用焓、闭口系用内能”。

5.6 Gibbs 自由能（一）：等温等压最大非容积功

结论（再换掉 S 与 N）

（势 3）Gibbs 自由能

公式

$$G = U - TS + pV = H - TS = F + pV, \qquad (T, p, N)$$

公式

$$dG = -S\,dT + V\,dp + \mu\,dN$$

- **物理意义**：**等温等压**过程中体系能对外做的**最大非容积功**（化学热力学的主角）

$$W_{\mathrm{nf,max}} = -\Delta G$$

（非容积功最大值：等温等压、可逆）

例：电池的电功、化学反应能提供的最大有用功——工程上算“能得到多少有用功”用的就是 G

5.6 大势 Ω（二）：开放体系的势

（势 4）大势（grand potential）

公式

$$\Omega = U - TS - \mu N, \qquad (T, V, \mu)$$

公式

$$d\Omega = -S\,dT - p\,dV - N\,d\mu$$

- 大势 Ω：开放体系（粒子数可变）最自然的势，统计力学里 $\Omega = -k_B T \ln \Xi$
- 由 Euler 关系得 $\Omega = U - TS - \sum_i \mu_i N_i = -pV$（**对任意组分数都成立**）

推导留给 AI：

- ① 从 $G = F + pV$ 推出 dG
- ② 从 $\Omega = U - TS - \mu N$ 推出 $d\Omega$
- ③ 用 AI 核对 $\Omega = -pV$ 的推导（提示：代入 Euler 关系）。

5.7 热力学势总表（一）：本讲核心产出

热力学势	定义	自然变量	微分形式	平衡判据（极小）
内能 U	—	S, V, N	$dU = TdS - p\,dV + \mu\,dN$	S, V, N 固定
Helmholtz F	$U - TS$	T, V, N	$dF = -SdT - p\,dV + \mu\,dN$	T, V, N 固定
焓 H	$U + pV$	S, p, N	$dH = TdS + Vdp + \mu\,dN$	S, p, N 固定
Gibbs G	$U - TS + pV$	T, p, N	$dG = -SdT + Vdp + \mu\,dN$	T, p, N 固定
大势 Ω	$U - TS - \mu N$	T, V, μ	$d\Omega = -SdT - p\,dV - Nd\mu$	T, V, μ 固定

- **表的读法**：自然变量列＝“外界固定了什么”；全微分列＝“变化时谁付出”；判据列＝5.8 节汇总
- **数学来源**：Legendre 变换——把某个广延量换成语它共轭的强度量（$S \to T$、$V \to p$、$N \to \mu$）；系综变换与 Legendre 变换是同一件事的两种说法
- **物理含义**（书稿 §1.2.7）：势＝**做功能力**——F 是等温体系的做功能力、H 是等压体系含的那份能量、G 是等温等压体系的做功能力
- 两个恒等式（代入 Euler 关系即得，做题常用）：$G = \mu N$（单组分）、$\Omega = U - TS - \mu N = -pV$

5.7 热力学势总表（二）：做功能力与记忆法

做功能力：F＝等温体系能做的最大功；H＝等压过程的热效应（$dH = \delta Q_p$）；G＝等温等压体系能做的最大非容积功。

> **统一理解（“限制条件下能做多少功”）**：每个势都是**在对应限制条件下能拿出来做功**的那部分能量——F：等温（T 固定）可做的**最大功**；G：等温等压可做的**最大非容积功**。 **势之间的关系**只有定义式：$F = U - TS$、$G = F + pV$，因此恒有 $F < G$，但 G 与 U 之间**没有普遍的大小关系**。 能说清的“功”排序是：同一等温等压过程中**有用功不超过总功** —— $-\Delta G = -\Delta F - p\,\Delta V \le -\Delta F$（$\Delta V > 0$）。

记忆法：每个势的微分＝“共轭对”之和；把某个广延量换成强度量时，对应的项**变号**。

> **完整总表见下四页**：熵表示（8 种变量组合）与能量表示（8 种变量组合）——这是本讲的“总账”。

5.7 附一：熵表示总表（一）

8 种变量组合下的熵（Massieu 函数）与配分函数——上四行：

参数	配分函数 Q	熵表示 $S[\cdots]$	熵的全微分
$U,\ V,\ N_i$	Ω	$S(U,V,N_i)=\dfrac{U}{T}+\dfrac{pV}{T}-\sum_i\dfrac{\mu_i N_i}{T}$	$dS=\dfrac{dU}{T}+\dfrac{p\,dV}{T}-\sum_i\dfrac{\mu_i\,dN_i}{T}$
$\dfrac{1}{T},\ V,\ N_i$	$\sum_j e^{-U_j/k_BT}$	$S\left[\frac{1}{T},V,N_i\right]=S-\dfrac{U}{T}$	$dS=-U\,d\dfrac{1}{T}+\dfrac{p\,dV}{T}-\sum_i\dfrac{\mu_i\,dN_i}{T}$
$U,\ V,\ -\dfrac{\mu_i}{T}$	$\sum_j e^{\sum_i \mu_i N_{ij}/k_BT}$	$S\left[U,V,\frac{\mu_i}{T}\right]=S+\sum_i\dfrac{\mu_i N_i}{T}$	$dS=\dfrac{dU}{T}+\dfrac{p\,dV}{T}+\sum_i N_i\,d\dfrac{\mu_i}{T}$
$\dfrac{1}{T},\ V,\ -\dfrac{\mu_i}{T}$	$\sum_j e^{-U_j/k_BT+\sum_i \mu_i N_{ij}/k_BT}$	$S\left[\frac{1}{T},V,\frac{\mu_i}{T}\right]=S-\dfrac{U}{T}+\sum_i\dfrac{\mu_i N_i}{T}$	$dS=-U\,d\dfrac{1}{T}+\dfrac{p\,dV}{T}+\sum_i N_i\,d\dfrac{\mu_i}{T}$

> 记法：$S[\cdots]$ 表示 Legendre 变换后的熵；Ω 为微正则配分函数（态数）。

5.7 附二：熵表示总表（二）

下四行：

参数	配分函数 Q	熵表示 $S[\cdots]$	熵的全微分
$U,\ \frac{p}{T},\ N_i$	$\sum_j e^{-pV_j/k_BT}$	$S\big[U, \frac{p}{T}, N_i\big] = S - \frac{pV}{T}$	$dS = \frac{dU}{T} - V\,d\frac{p}{T} - \sum_i \frac{\mu_i\,dN_i}{T}$
$\frac{1}{T},\ \frac{p}{T},\ N_i$	$\sum_j e^{-U_j/k_BT - pV_j/k_BT}$	$S\big[\frac{1}{T}, \frac{p}{T}, N_i\big] = S - \frac{U}{T} - \frac{pV}{T}$	$dS = -U\,d\frac{1}{T} - V\,d\frac{p}{T} - \sum_i \frac{\mu_i\,dN_i}{T}$
$U,\ \frac{p}{T},\ -\frac{\mu_i}{T}$	$\sum_j e^{-pV_j/k_BT + \sum_i \mu_i N_{ij}/k_BT}$	$S\big[U, \frac{p}{T}, \frac{\mu_i}{T}\big] = S - \frac{pV}{T} + \sum_i \frac{\mu_i N_i}{T}$	$dS = \frac{dU}{T} - V\,d\frac{p}{T} + \sum_i N_i\,d\frac{\mu_i}{T}$
$\frac{1}{T},\ \frac{p}{T},\ -\frac{\mu_i}{T}$	$\sum_j e^{-U_j/k_BT - pV_j/k_BT + \sum_i \mu_i N_{ij}/k_BT}$	$S\big[\frac{1}{T}, \frac{p}{T}, \frac{\mu_i}{T}\big] = S - \frac{U}{T} - \frac{pV}{T} + \sum_i \frac{\mu_i N_i}{T}$	$dS = -U\,d\frac{1}{T} - V\,d\frac{p}{T} + \sum_i N_i\,d\frac{\mu_i}{T} = 0$

> 最后一行恒等于 0（$dU[T, p, \mu_i] \equiv 0$）——就是 **Gibbs–Duhem 关系**。

5.7 附三：能量表示总表（一）

8 种变量组合下的热力学势与全微分——上四行：

参数	系综／名称	能量表示	全微分
$S,\ V,\ N_i$	微正则 Microcanonical	$U(S,V,N_i)=TS-pV+\sum_i \mu_i N_i$	$dU=T\,dS-p\,dV+\sum_i \mu_i\,dN_i$
$\frac{1}{T},\ V,\ N_i$	正则 canonical ／ Helmholtz	$F(T,V,N_i)=U-TS$	$dF=-S\,dT-p\,dV+\sum_i \mu_i\,dN_i$
$S,\ V,\ -\frac{\mu_i}{T}$	—	$U[S,V,\mu_i]=U-\sum_i \mu_i N_i$	$dU=T\,dS-p\,dV-\sum_i N_i\,d\mu_i$
$\frac{1}{T},\ V,\ -\frac{\mu_i}{T}$	巨正则 grand canonical	$U[T,V,\mu_i]=U-TS-\sum_i \mu_i N_i$	$dU=-S\,dT-p\,dV-\sum_i N_i\,d\mu_i$

> 前两行分别是微正则与正则（Helmholtz）——本讲 2.x 与 5.x 的两条主线在这里汇合。

5.7 附四：能量表示总表（二）

下四行：

参数	系综／名称	能量表示	全微分
$S,\ \frac{p}{T},\ N_i$	—／焓 enthalpy	$H(S,p,N_i)=U+pV$	$dH=T\,dS+V\,dp+\sum_i \mu_i\,dN_i$
$\frac{1}{T},\ \frac{p}{T},\ N_i$	—／Gibbs	$G(T,p,N_i)=U-TS+pV$	$dG=-S\,dT+V\,dp+\sum_i \mu_i\,dN_i$
$S,\ \frac{p}{T},\ -\frac{\mu_i}{T}$	—	$U[S,p,\mu_i]=U+pV-\sum_i \mu_i N_i$	$dU=T\,dS+V\,dp-\sum_i N_i\,d\mu_i$
$\frac{1}{T},\ \frac{p}{T},\ -\frac{\mu_i}{T}$	—	$U[T,p,\mu_i]=U-TS+pV-\sum_i \mu_i N_i$	$dU=-S\,dT+V\,dp-\sum_i N_i\,d\mu_i=0$

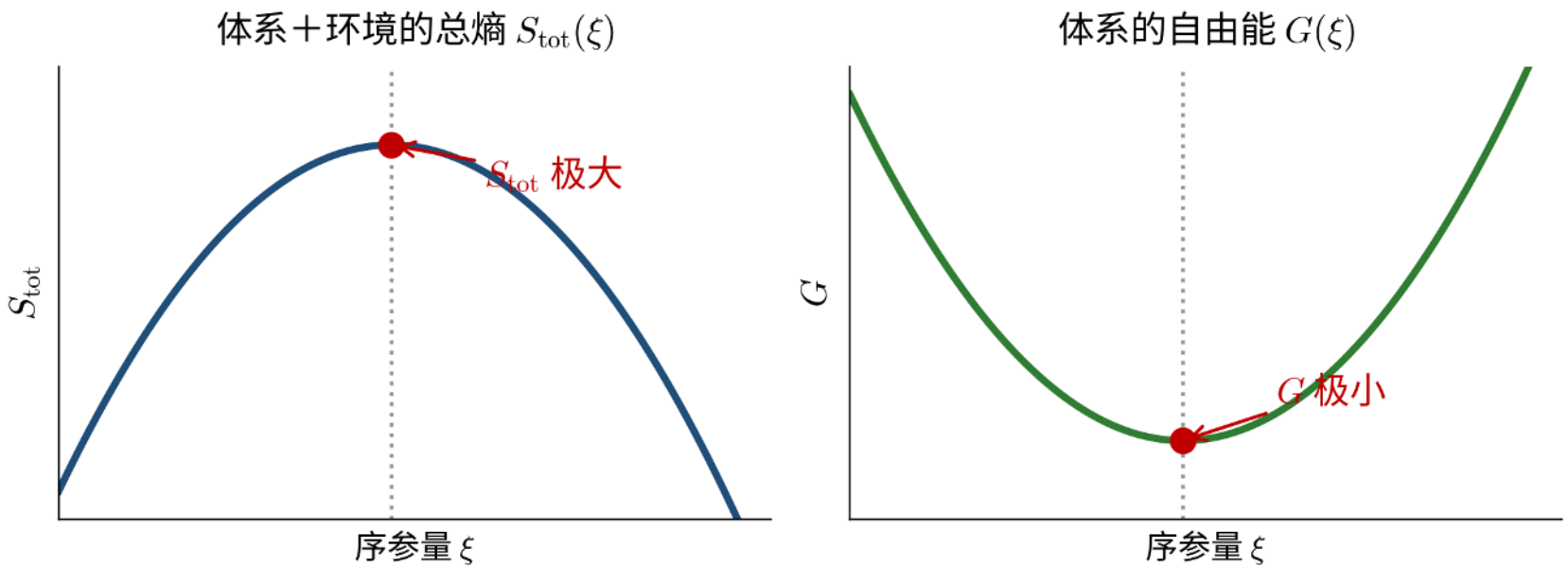
> 最后一行 $U[T,p,\mu_i]\equiv 0$——与熵表示表的最后一行是同一个 **Gibbs–Duhem 关系**。

5.8 平衡判据总表（一）

约束条件	判据	常用场合
U, V, N 固定（孤立系）	S **极大**	熵增原理（最普适）
S, V, N 固定	U **极小**	理论分析
T, V, N 固定（恒温恒容）	F **极小**	恒温槽中的化学反应
T, p, N 固定（恒温恒压）	G **极小**	**相平衡与化学平衡（最常用）**
T, V, μ 固定（开放系）	Ω **极小**	统计力学、吸附

- **与系综一一对应**：微正则（U, V, N）↔ S 极大；正则（T, V, N）↔ F 极小；巨正则（T, V, μ）↔ Ω 极小；等压（T, p, N）↔ G 极小
- **统一来源**：全部由 $\mathrm{d}S_{\mathrm{tot}} \geq 0$ 在不同约束下改写而来（见 5.8（二）的”翻译规则”）
- 工程上最常用 G **极小**：相平衡、化学平衡、反应方向都由它判定（第 3 讲反复使用）

5.8 平衡判据（二）：一张图看懂



等温等压下 $S_{\mathrm{tot}} = -\frac{G}{T} + \mathrm{const}$：两条曲线的极值位置相同——熵最大与自由能最小是同一件事

等温等压下：总熵最大与自由能最小是同一件事

- **结论**：环境固定哪个强度量，就极小化对应的势——S 极大与 U、F、G、Ω 极小是同一个熵增原理
- **守恒**：$\Delta S_{\mathrm{tot}} \geq 0$ 在不同约束下改写成各势的极小判据；比较两个状态必须在同一约束下

5.8 平衡判据（二）：翻译规则

> 判据的“翻译规则”：**环境固定了哪个强度量，就极小化对应的势。**

- 例：等温等压下 $S_{\text{tot}} = -\dfrac{G}{T} + \text{const}$，所以“总熵最大” $\Leftrightarrow$ “体系的 G 最小”——只需看体系，不必算环境
- **使用要点**：判据中的”极小”是相对该势的**自然变量**而言；比较两个状态必须在**同一约束**下进行
- 两条常见陷阱：① 把”G 极小”当成普遍成立（它只在 T, p 固定时成立）；② 忘记势的绝对值无意义、只能比较差值
- 对照查法：约束条件（本页表第一列）→ 判据（第二列）→ 对应势（5.7 表的自然变量列）

5.9 稳定性（一）：二阶条件 $\Rightarrow C_V > 0$

结论（熵极大的二阶条件给出物性符号）

公式

$$\left.\frac{\partial^2 S}{\partial U^2}\right|_{V,N} = \frac{\partial}{\partial U}\left(\frac{1}{T}\right)_V = -\frac{1}{T^2 C_V} < 0 \qquad \Longrightarrow \qquad C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V > 0 \,(T >$$

5.9 稳定性（二）：$C_V > 0$ 的物理意义

- 物理意义：**体系不会自发走向“越加热温度越低”**（否则温度涨落会被放大）；$C_V > 0$ 是稳定的必要条件
- 同理 $\kappa_T > 0$ 需要 $S(U, V)$ 的 Hessian **负定**（只看 $\partial^2 S/\partial V^2 < 0$ 不够）
- **负热容不算反例**：自引力星团（长程力、不满足广延性）、顺磁体的**负温度**（能谱有上界）——负温度 ≠ 负热容

推导留给 AI：

- ① 由 $1/T = \partial S/\partial U$ 再对 U 求导，逐步得出 $-1/(T^2 C_V)$
- ② 为什么 $\kappa_T > 0$ 需要 $S(U, V)$ 的 Hessian **负定**?

- **守恒/结论**：二阶条件 $\Rightarrow C_V = (\partial U/\partial T)_V > 0$、$\kappa_T > 0$——体系不会自发走向“越加热温度越低”（负温度 ≠ 负热容）

5.10 稳定性的物理意义与凸性

凸性的三重意义：

层面	含义
物理	$C_V>0$、$\kappa_T>0$：加热升温、加压缩小
数学	保证 Legendre 变换**可逆**（$T\leftrightarrow S$、$p\leftrightarrow V$ 一一对应）
热力学	保证“S 极大”与“U 极小”判据等价，各势函数的极值性质一致

> 若凸性破坏（如相变共存区），该函数不再是最小/最大的，需改用**公切线构造**（凸包）——这正是第 3 次课水蒸气两相区的来源。

推导留给 AI：

- ① 为什么“C_V 在某处为负”会让 Legendre 变换多值、势函数失效？② 让 AI 画出两相共存区 $U(S)$ 的直线段与 $S(U)$ 的公有切线，核对“凸包”的说法

5.11 Maxwell 关系（一）：四个势各一个

对每个势的微分形式，**交叉偏导数相等**（全微分条件 $\partial^2 f/\partial x\partial y = \partial^2 f/\partial y\partial x$）：

由 $dU = T\,dS - p\,dV$：$\left(\dfrac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\dfrac{\partial p}{\partial S}\right)_V$

由 $dF = -S\,dT - p\,dV$：$\left(\dfrac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\dfrac{\partial p}{\partial T}\right)_V$

由 $dG = -S\,dT + V\,dp$：$-\left(\dfrac{\partial S}{\partial p}\right)_T = \left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_p$

由 $dH = T\,dS + V\,dp$：$\left(\dfrac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\dfrac{\partial V}{\partial S}\right)_p$

5.11 Maxwell 关系（二）：有什么用

> **作用**：把“测不到的偏导数”（如 $\partial s/\partial v$）换成“测得到的量”（如 $\partial p/\partial T$、c_p、κ_T）。

推导留给 AI：

- ① 对 $H(S,p,N)$ 与 $G(T,p,N)$ 分别作 Legendre 变换写出 dH、dG，由交叉偏导导出各自的 Maxwell 关系，再与本页四式对照——说明“四个 Maxwell 关系”（四个势各一个）的说法从何而来
- ② 取理想气体 $pv = R_gT$，把 $(\partial s/\partial v)_T$ 算出来
- ③ 问他“四个 Maxwell 关系是不是都要背”——请判断他的建议是否合理。

课堂例题 4：焓和熵的定义式（真题）

简答：写出焓和熵的定义式，并注明各符号的含义。（2025—2026 学年第二学期 B 卷）

参考答案：

$$H = U + pV, \qquad S = \int \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$$

- H：焓＝内能 U ＋ 流动功 pV
- S：熵；δQ_{rev} 为可逆过程吸收的热量，T 为热力学温度
- **微观定义**：$S = k_B \ln \Omega$（本课程第一课时）

思考与提问 · Legendre 变换与热力学势

> 开放性问题：先自己想，再让 AI 帮你查证、找反例。

1. 工程计算里最常用 G，而理论上最“自然”的是 $S(U,V,N)$ 或 $U(S,V,N)$。为什么会有这种差别？如果你设计实验，会选控制哪些变量？
2. 热力学势一共四个（F, H, G, Ω），为什么没有“第五个”？请让 AI 从 Legendre 变换的变量个数角度论证，并核对它有没有说错。
3. 稳定性要求 $C_V > 0$。有没有可能造出一个宏观上 $C_V < 0$ 的物体？让 AI 帮你找出物理上真实的负热容例子，并说明它们为什么不算反例。

5.12 由势函数建立物性关系

Maxwell 关系的用处：把“测不到的量”换成“测得到的量”——这是**建立物性关系**的标准手法。

想要	换成	用什么
$(\partial s/\partial v)_T$	$(\partial p/\partial T)_v$	Maxwell（由 dF）
$(\partial s/\partial p)_T$	$-(\partial v/\partial T)_p$	Maxwell（由 dG）
$c_p - c_v$	$T(\partial p/\partial T)_v(\partial v/\partial T)_p$	一阶关系 + Maxwell
内压 $(\partial u/\partial v)_T$	$T(\partial p/\partial T)_v - p$	同上

> 思路：**势函数二阶偏导相等**（Maxwell）＋基本方程，把未知偏导全部换成 p, v, T, c_p 等可测量。

推导留给 AI：

- ① 推导 $c_p - c_v = T(\partial p/\partial T)_v(\partial v/\partial T)_p$
- ② 对理想气体验证 $c_p - c_v = R_g$
- ③ 问他“水的 $c_p - c_v$ 在 4 °C 附近为什么几乎为零”。

5.13 熵表示：Massieu 函数（一）

同一件事的“熵表示”：把内能 U 换成 $1/T$（再用 p/T 换 V、$-\mu/T$ 换 N），得到的势叫 **Massieu 函数**——它们的自然变量全是强度量。

Gibbs 名	自然变量	配分函数 Q	Massieu 函数（熵表示的势）	关键偏导（熵的偏导）
Microcanonical（微正则）	U, V, N	Ω	$S = k_B \ln \Omega$	$\dfrac{1}{T} = \left(\dfrac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N}$
Canonical（正则）	$1/T, V, N$	$\sum_i e^{-\beta E_i}$	$\Psi = S - \dfrac{U}{T} = -\dfrac{F}{T} = k_B \ln Q$	$U = -\left(\dfrac{\partial \Psi}{\partial (1/T)}\right)_{V,N}$
Grand canonical（巨正则）	$1/T, V, -\mu/T$	$\sum_i e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}$	$\Psi_2 = -\dfrac{\Omega}{T} = k_B \ln \Xi$	$N = \left(\dfrac{\partial \Psi_2}{\partial (\mu/T)}\right)_{V,T}$
Planck 函数（等压）	$1/T, p/T, N$	$\sum_i e^{-\beta(E_i + pV_i)}$	$\Phi = -\dfrac{G}{T} = k_B \ln \Delta$	$V = -\left(\dfrac{\partial \Phi}{\partial (p/T)}\right)_{T,N}$

5.13 Massieu 函数（二）：规律与 $\Psi = k_B \ln Q$

- **规律**：每换掉一个广延量，就给势减去一个共轭对的乘积（$U \to U/T$、$V \to pV/T$、$N \to -\mu N/T$）
- **配分函数与 Massieu 函数的关系极其干净**：$\Psi = k_B \ln Q$ —— 这正是统计力学里“算配分函数就得到一切”的来源

> “Legendre **变换就是变换** ensemble”—— 换系综（微正则 → 正则 → 巨正则）与换自然变量是同一件事。

部分变换（不必一次换完）：只换 U：$S[U, V, \mu/T] = S + \sum_i \frac{\mu_i}{T} N_i$；只换 V：$S[U, p/T, N] = S - \frac{p}{T} V$。 - ⚠️ 注意区分：$\Psi = k_B \ln Q$ 是 **Massieu 函数**（$-F/T$ 等），不是熵本身；熵与它的关系是 $S = \Psi + U/T$（2.8 已说明）

5.13 Massieu 函数（二）：规律与 $\Psi = k_B \ln Q$（推导）

推导留给 AI：

- ① 由 $\Psi = S - U/T$ 出发，用 $dS = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN$ 推出 $d\Psi = -\frac{U}{T^2}dT + \frac{p}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN$
- ② 问他为什么自然变量变成 $(1/T, V, N)$
- ③ 核对 $\Psi = -F/T$。

5.14 能量表示：热力学势（一）

同一件事的“能量表示”：把 S 换成 T（再用 V 换 p、N 换 μ），得到的势就是 5.4–5.7 讲过的四个热力学势——**与 5.13 的表一一对偶**。

Gibbs 名	自然变量	热力学势	微分形式
—（微正则）	S, V, N	U	$dU = T\,dS - p\,dV + \mu\,dN$
Helmholtz（正则）	T, V, N	$F = U - TS$	$dF = -S\,dT - p\,dV + \mu\,dN$
Enthalpy（等压）	S, p, N	$H = U + pV$	$dH = T\,dS + V\,dp + \mu\,dN$
Gibbs（等温等压）	T, p, N	$G = U - TS + pV$	$dG = -S\,dT + V\,dp + \mu\,dN$
Grand potential（开放系）	T, V, μ	$\Omega = U - TS - \mu N$	$d\Omega = -S\,dT - p\,dV - N\,d\mu$

5.14 能量表示（二）：对偶与“零势”

与熵表示的对偶（上一页表与 5.13 的逐行对应）：

$$F \leftrightarrow -T\Psi, \qquad G \leftrightarrow -T\Phi, \qquad \Omega \leftrightarrow -T\Psi_2$$

- **部分变换**：换 N：$U[S,V,\mu] = U - \sum_i \mu_i N_i$；换 V,N：$U[S,p,\mu] = U + pV - \sum_i \mu_i N_i$

5.14（二）：两种表示的分工与推导练习

- 能量表示用于**工程与实验**（T, p 好控制）；熵表示用于**统计力学**（配分函数直接给 $\ln Q$）
- **全部换完的"零势"**：$U[T, p, \mu] = U - TS + pV - \sum_i \mu_i N_i \equiv 0$ —— **恒等于零**！这正是 4.2 的 **Gibbs–Duhem 关系**：强度量不独立
- 两者的信息完全相同——**换表示不换物理，只换自变量**

推导留给 AI：

- ① 把 5.13 表的每一行乘以 $-T$，验证得到 5.14 表对应行的势
- ② 问他为什么工程上不用 Massieu 函数而用 F、G。

第六部分 · 例子：从 $S(U, V, N)$ 导出全部热力学量

- 二能级系统：配分函数路径的全部热力学量
- 低温极限验证公理 Ⅳ，高温极限给出 $S \to k_B \ln 2$
- 四个核心推导与全讲一条链
- **主线**：控制方程 $S(U, V, N)$（或配分函数 Q）→ 推导 → 重要公式 → 守恒量（能量守恒、低温极限 $S \to 0$ 满足公理 Ⅳ）

- **结论**：四个核心推导同一手法——约束 + 求极值 + 命名强度量（T、Euler、Gibbs–Duhem、$C_V > 0$）
- **守恒**：能量与粒子数守恒贯穿全部推导；低温极限 $S \to 0$ 是算出来的，不是外加假设

6.1 例 1：二能级系统

结论（配分函数路径的全部热力学量） **控制方程（1）二能级配分函数**

$$E_0 = 0,\ E_1 = \varepsilon \quad \Longrightarrow \quad Q = 1 + e^{-\beta\varepsilon}$$

公式

$$U = -\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta} = \frac{\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon} + 1}, \qquad F = -k_B T \ln\left(1 + e^{-\beta\varepsilon}\right), \qquad S = \frac{U - F}{T}$$

极限	U	S	含义
$T \to \infty$（$\beta\varepsilon \ll 1$）	$\to \varepsilon/2$	$\to k_B \ln 2$	两能级等占据，$\Omega = 2$（**单个**系统；N 个独立系统为 $Nk_B \ln 2$）
$T \to 0$（$\beta\varepsilon \gg 1$）	$\to 0$	$\to 0$	全部落在基态，符合**公理 IV**

6.1（二）：推导练习与 Schottky 峰

推导留给 AI：

- ① 由 $U = -\partial_\beta \ln Q$ 推出 $U = \varepsilon / (e^{\beta\varepsilon} + 1)$
- ② 只有 $T \to 0$、$S \to 0$ 与公理 IV 有关——说明它为什么是“算出来的”而不是外加假设；再追问 $T \to \infty$ 时 $S \to k_B \ln 2$ 说明了什么
- ③ 让 AI 画出 $C_V(T)$ 的 **Schottky 峰**，核对峰位是否在 $k_B T \approx 0.42\varepsilon$、峰值是否约 $0.44 k_B$。

6.2 小结：四个推导、一个例子、一条链

四个核心推导（都是“约束 + 求极值 + 命名强度量”）：

1. 熵极大 ⇒ 热平衡 $T_1 = T_2$
2. 广延性 ⇒ Euler 关系 $U = TS - pV + \mu N$
3. Euler + 基本方程 ⇒ Gibbs–Duhem $SdT - Vdp + Nd\mu = 0$
4. 二阶条件 ⇒ 稳定性 $C_V > 0$

一个例子：二能级系统——从配分函数拿到 U、F、S，低温极限 $S \to 0$ 自动满足公理 IV。

一条链：

能级 → 分布 → $S = k_B \ln \Omega$ → $S(U, V, N)$ → 公理 → T, p, μ → dU → Euler/G–D → Legendre → F, H, G, Ω

思考与提问 · 从 $S(U,V,N)$ 出发的算例

> 开放性问题：先自己想，再让 AI 帮你查证、找反例。

1. “只要给出 $S(U,V,N)$，全部热力学量都能算出来”——可是 $S(U,V,N)$ 本身从哪里来？请比较“实验测量”与“统计力学计算”两条路径的优劣，并说明热化学数据表属于哪一类。
2. 二能级系统在 $T\to\infty$ 时 $S\to k_B\ln 2$。为什么这个“无限温度”不是灾难，反而对应“负温度”的起点？请说明你的理解。
3. 二能级系统在 $T\to\infty$ 时 $S\to k_B\ln 2$。为什么这个“无限温度”不是灾难，反而对应“负温度”的起点？请说明你的理解。

第七部分 · 接口、小结与作业

- 与经典热力学的关系
- 与统计力学的关系
- 与其他公理体系的关系
- 作业与阅读
- **主线**：控制方程 → 推导 → 重要公式 → 守恒量（能量守恒、粒子数守恒、熵增原理三条贯穿全讲）

7.1 与经典热力学的关系

经典（经验）热力学：从少数经验定律出发（温度与热量是原始概念），用循环与过程分析导出全部结论。

- 成果：热机效率上限、Maxwell 关系、相律与 Clapeyron 方程

> 本讲换一个起点：**能级与分布**（微观）＋**熵**（公理）。结论一样，顺序不同。

- **经典路线的三件产物**：Carnot 定理（效率上限）、Maxwell 关系（偏导互换）、相律与 Clapeyron 方程——本讲的公理路线能够**导出**这三件，结论完全一致
- **顺序差异的代价与收益**：经典路线把”温度”当原始概念（依赖温度计与测温物质）；公理路线把”熵”当原语（不依赖测温物质）
- **两条路线的汇合点**：理想气体状态方程与内能表达式——第 2 讲从配分函数重推一遍，与经典结果逐项对照

7.1 与经典热力学的关系（二）：不是推翻是重组

在**公理 I–IV** 的体系内，可以（重新）导出经典热力学的全部结论：

经典结论	**在热力学体系中的地位**
热力学第二定律（三种表述）	＝公理 II 的另一种说法
热平衡、力学平衡、物质平衡	熵极大的一阶条件（3.7）
$C_V > 0$、$\kappa_T > 0$	熵极大的二阶条件（Hessian 负定，5.9）
Carnot 定理与热机效率上限	熵增原理对循环过程的应用（第 2 次课）
Maxwell 关系	势函数全微分的交叉导数（5.11）
相律、Clapeyron 方程	Euler + Gibbs–Duhem + 相平衡条件 $\mu^\alpha = \mu^\beta$（第 3 次课）

> 经典热力学不是被推翻，而是被**重新组织**：从“经验定律集合”变成“公理演绎体系”。

7.2 与统计力学的关系：同一个熵

$$S = k_B \ln \Omega \quad \longleftrightarrow \quad F = -k_B T \ln Q$$

（↔ 热力学公理体系）

- 统计力学：给出熵的**微观来源**与**可计算性**（能级 + 分布 → Q → S）
- 热力学公理体系：给出熵的**宏观性质**与**演绎结构**（公理 → 关系式）
- 两者由 $S = k_B \ln \Omega$ 与 $S(U, V, N)$ 的等价性衔接

接口的实用价值：

- 统计力学难算的（复杂分子、液相、反应体系）→ 用宏观体系的关系式与实验数据
- 宏观体系无法解释的（为什么 c_v 是这个值、为什么有零点能）→ 回到微观图像

> 三者是不同层次的表述：$F = -k_B T \ln Q$ 是正则系综的桥梁，再经 Legendre 变换得 S；它与微正则的 $S = k_B \ln \Omega$ 在热力学极限下一致。

7.3 与其他公理体系的关系（拓展阅读）

体系	出发点	特点
熵公理化（Callen 路线，本课程）	**熵函数 $S(U,V,N)$ 存在**	最直观、最便于教学与计算
Carathéodory（1909）	绝热**不可达**性	数学严谨但抽象，不依赖“熵先存在”
Lieb–Yngvason（1999）	绝热**可达**序关系	现代公理化，物理与数学都严格

三者在数学上**最终等价**：从任一体系出发都能构造出满足其余体系的熵函数。（Carathéodory 路线还需附加技术假设，见 Lieb–Yngvason 1999 的讨论。）

7.4 本讲小结：一句话与一张表

> **热力学公理体系把热力学从“经验公式集合”变成“从熵极大原理演绎出的理论体系”。**

层次	内容	部分
微观图像	能级、分布、$U=\sum p_i E_i$、$S=-k_B\sum p_i\ln p_i$	①②
公理	I 平衡态 / II 熵极大 / III 熵的性质 / IV 能斯特定理	③
强度量	$1/T=\partial S/\partial U$，$p/T=\partial S/\partial V$，$-\mu/T=\partial S/\partial N$	③
基本关系	$dU=TdS-p\,dV+\mu\,dN$；Euler；Gibbs–Duhem	③④
势函数	F,H,G,Ω（Legendre 变换）+ 平衡判据 + 稳定性	⑤
应用	二能级系统：从 Q 得到全部热力学量	⑥

- **守恒**：能量守恒、粒子数守恒、熵增原理三条贯穿全讲
- **结论**：公理化只换逻辑顺序，不改任何一个工程公式

7.4 本讲小结（二）：记住三句话

1. **熵是原语，温度是导出量**——先有 $S(U,V,N)$，再由偏导定义 T,p,μ
2. **平衡＝熵极大，驱动力＝强度量之差**——热平衡、力学平衡、物质平衡是同一个原理的三个面孔
3. **热力学势＝内能在不同自然变量下的 Legendre 变换**——F,H,G,Ω 是同一个 U 的不同表示

- **第一句的推论**：既然 $T=\partial U/\partial S$ 是导出量，就不该反过来用温度"定义"熵（避免循环论证）
- **第二句的推论**：热平衡（T 等）、力学平衡（p 等）、物质平衡（μ 等）是同一个"场强相等"原理的三个面孔
- **第三句的推论**：F,H,G,Ω 不是新物理，只是 U 换了自变量——做题先问"自然变量是谁"

7.5 作业（一）：计算题四道

计算题（4 题）

1. **从 $S(U,V,N)$ 推导 $dU = T\,dS - p\,dV + \mu\,dN$**

   （写出全微分，说明三个偏导数为何分别定义为 $1/T$、p/T、$-\mu/T$）

2. **二能级系统的全部热力学量**

   能级 $E_0 = 0$、$E_1 = \varepsilon$，配分函数 $Q = 1 + e^{-\beta\varepsilon}$。

   求出 $U(T)$、$F(T)$、$S(T)$、$C_V(T)$，画出 $C_V(T)$ 的 Schottky 峰，并核对 $T \to 0$ 时 $S \to 0$。

7.5 作业（二）：计算题后两题

3. **用两子系统熵极大推导 $T_1 = T_2$、$p_1 = p_2$、$\mu_1 = \mu_2$**

   （总 U、V、N 守恒，分别对三种交换求熵极大）

4. **证明 S 的凹性给出 $C_V > 0$**

   （从 $\partial^2 S/\partial U^2 < 0$ 出发，用到 $1/T = \partial S/\partial U$；注意 $T > 0$ 这一前提）

> **推导作业题**（各页“推导留给 AI”）见 **7.6–7.8**；**高数作业**（10 道题，都是”先自己做、再问 AI、然后挑它的毛病”）见 **7.10–7.13**，十题中至少做 3 题；**开放性问题**见各部分末页「思考与提问」，无唯一答案。

7.5 作业（二）：思考题与阅读

思考题（自编教材第 1 章习题）

5. 写出微正则系综与正则系综的分布，说明两者如何由熵与自由能衔接
6. 用微观图像（能级与分布）解释：为什么传热改变熵，而**可逆的**做功不改变熵？（提示：不可逆功如搅拌会通过耗散改变熵）
7. 说明热力学第二定律三种表述的等价性，以及等温等压下“熵最大 ⇔ Gibbs 自由能最小”的推导思路

阅读：Callen, *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*，**第 1–5 章**

思考与提问 · 接口与全讲回顾

> 开放性问题：先自己想，再让 AI 帮你查证、找反例。

1. Callen、Carathéodory、Lieb–Yngvason 三套公理体系，你更接受哪一种“讲法”？为什么？（提示：比较“直观性”“严谨性”“可计算性”三个维度。）
2. 本讲把**熵**当作原始概念。如果改成从 Carathéodory 的“绝热不可达性”出发，课堂讲授的顺序会怎样变化？请写出你的改版提纲（三五句话即可）。
3. 学完这一讲，用你自己的话回答“温度到底是什么”。写 200 字，然后让 AI 挑你表述里的漏洞——把它的批评逐条判断（哪些成立、哪些是它想多了）。
4. **2026 年菲尔兹奖**表彰了“从牛顿力学严格推出 Boltzmann 方程”的工作。请让 AI 帮你查证：为什么“微观可逆”与“宏观不可逆”并不矛盾？不可逆性究竟来自**约化描述**、**初态**还是**分子混沌假设**？再用自己的话解释 H 定理与 $S = k_B \ln \Omega$ 的关系。

7.6 推导作业题（一）：第一~四部分

> 题目＝各页正文末的“**推导留给 AI**”。自己先推一遍，再让 AI 校验，最后交自己的完整推导。

#	出处	小问	内容
1	1.6	3	自发辐射方向是不是热力学结论；能量转移链每一步的量级；A、B 系数需要哪些前提
2	拓展·熵增	3	核对论文（arXiv:2408.07818）图号与图注；一句话总结该工作；Lanford 定理的时间尺度限制
3	2.3	3	Stirling 把 $\ln\Omega$ 化为 $-N\sum p_i\ln p_i$；$N=100$ 时 S 是几个 k_B（防 $\log_{10}\Omega$ 陷阱）；不可分辨粒子怎么写 Ω
4	2.5	3	$P_i\propto\Omega_{E-E_i}$ 的理由；忽略二阶项的真正条件；简并度 g_i 乘在哪
5	2.6	4	Stirling 写 $\ln W$；两条约束下求极值；β、α 如何确定；可分辨假设的影响

7.6 推导作业题（一·续）：2.9–3.9

#	出处	小问	内容
6	2.9	3	推巨正则分布；换约束后 f_i 的形式；核对两个势的量纲与符号
7	3.7	3	极值条件里的负号；体积与粒子数交换的平衡条件；μ 定义为何带负号
8	3.8	2	强度量相等为何意味着平衡；三个偏导为何固定另外两个广延量
9	3.9	3	全微分代入三个定义；解出 dU 的符号来源；μ 项符号为何变

7.7 推导作业题（二）：第四、五部分

> 题目＝各页正文末的“**推导留给 AI**”。自己先推一遍，再让 AI 校验，最后交自己的完整推导。

#	出处	小问	内容
10	3.10	1	用 $dS = \delta Q/T$ 当熵的定义，在不可逆过程会遇到什么困难
11	4.1	3	对 λ 求导取 $\lambda = 1$；整理出 Euler 关系；为何不能有常数项
12	4.2	1	全微分相减，说明哪些项被消掉
13	4.4	2	准静态与可逆的区别；热库交换的热量为何写成 $T\,dS$
14	4.5	2	S, V, N 固定时 U 的极值条件；等价性需要哪种凸性

7.7 推导作业题（二·续）：4.6–5.2

#	出处	小问	内容
15	4.6	3	自由膨胀的熵变从哪来；举一个做功与传热难分的过程；第一定律与能量守恒的关系
16	5.2	3	例题三步（求 p、算 g、验证 $x=-dg/dp$）；为什么要求严格凸/凹

7.8 推导作业题（三）：第五、六部分

#	出处	小问	内容
17	5.4	1	从 $dF = dU - TdS - SdT$ 说明含 dS 的项为何被消掉
18	5.5	1	消去 dV 项；为什么开口系用焓、闭口系用内能
19	5.6	3	推 dG、$d\Omega$；核对 $\Omega = -pV$
20	5.9	3	逐步得 $-1/(T^2 C_V)$；为什么需要 Hessian 负定；负热容为何不算反例
21	5.11	3	用 H、G 导出各自的 Maxwell 关系并与本页四式对照；理想气体的 $(\partial s/\partial v)_T$；“四个关系要不要背”
22	5.12	3	推 $c_p - c_v$ 的一般式；理想气体验证；水的 $c_p - c_v$ 为何近零
23	5.13	3	推 $d\Psi$；自然变量为何变成 $(1/T, V, N)$；核对 $\Psi = -F/T$
24	5.14	2	把 5.13 表 $\times(-T)$ 与本节表逐行对应；工程为何不用 Massieu 函数

7.8 推导作业题（三·续）：6.1–拓展

#	出处	小问	内容
25	6.1	3	推 $U=\varepsilon/(e^{\beta\varepsilon}+1)$；$T\to 0$ 与公理 IV 的关系；Schottky 峰的位置与高度

提示：

- ① 由 $U=-\partial_\beta \ln Q$ 与二能级 $Q=1+e^{-\beta\varepsilon}$ 直接求导即得 $U=\dfrac{\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon}+1}$
- ② $T\to 0$（$\beta\to\infty$）时 $U\to 0$；与公理 IV（$S\to 0$）一致——基态唯一，熵为零
- ③ Schottky 峰：由 $\mathrm{d}C_V/\mathrm{d}T=0$ 定峰位（$k_BT\approx 0.417\varepsilon$），峰高 $\approx 0.44Nk_B$

7.8 推导作业题（三·续二）：6.5–拓展

#	出处	小问	内容
26	3.11	1	$TdS=\delta Q_{\mathrm{rev}}$ 为什么只是可逆结论、不能当定义
27	5.10	2	为什么 $C_V<0$ 会让 Legendre 变换多值；画两相区的直线段与公有切线
28	拓展·Boltzmann	3	Boltzmann 方程量纲核对；不做分子混沌会多出什么项；取矩推 Euler/Navier–Stokes

提示：

- ① $T\,\mathrm{d}S=\delta Q_{\mathrm{rev}}$ 的成立用了”准静态 + 无耗散”两个条件，因此它是**可逆过程的结论**，不能倒过来当 S 的定义（否则循环论证）
- ② $C_V<0$ 使 $T(S)$ 非单调 ⇒ Legendre 变换多值 ⇒ 两相区必须用**公有切线**（Maxwell 构造）替换等温平台
- ③ Boltzmann 方程各项量纲为 $\mathrm{m}^{-3}\cdot\mathrm{s}^{-1}$；不做分子混沌假设会多出碰撞积分项；取 0/1/2 阶矩分别得连续性方程、Euler 方程与能量方程，截断处需要本构假设

7.9 补充题（题号承接 7.5）

8. **指数分布的普遍性**：若 $f'(x) \propto f(x)$，f 必为指数函数——**大气压高公式正属这一类**；若 $f''(x) \propto f(x)$ 呢？（提示：系数为正 ⇒ 双曲函数，系数为负 ⇒ 三角函数，即简谐振动）

9. **大气压高分布**：设大气**等温**、空气分子质量 $m \approx 29$ u，由力平衡 $dp = -\rho g\,dh$ 与 $\rho = nm$、$p = nk_BT$ 推出 $p(h) = p_0 e^{-mgh/k_BT}$；估算教室高度（约 4 m）上下的**气压差百分比**

10. **估算大气分子数**：取地面气压 $p_0 = 101\,325$ Pa，先算单位面积上大气柱的质量 p_0/g，再乘地球表面积估算大气总质量与总分子数（量级即可）

11. **推导 Maxwell–Boltzmann 分布**（气体运动论路线；也可从最概然分布出发，与 2.5/2.6 同一手法——两种路线都试一遍并比较）

12. **编程题（本讲唯一数值题）**：取 $N = 1000$ 个粒子，**初始每个粒子能量都是 3 个单位**（总能量 3000）；每步随机取两个粒子，把它们的能量之和在两者之间**均匀随机重新分配**（注意：不是简单互换！），重复足够多步后统计能量分布直方图——它是什么形状？为什么与 Boltzmann 分布一致？（可用 AI 生成代码，但**自己跑、自己读图**；提示：若只做“互换”，分布永远不会改变）

7.10 高数作业（一）：第 1–2 题

> 每题三段：**必答**（自己先写）→ **问 AI**（原样丢过去）→ **核对**（挑它的毛病）。**十题中至少做 3 题**，交一句你的判断。

第 1 题 · 偏导数与全微分（对应 3.10）

- **必答**：写出二元函数全微分的定义式；说明 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}$ 成立的条件。
- **问 AI**：这个条件凭什么成立？请它举一个**不成立**的反例。 **核对**：它区分了”偏导存在”与”偏导连续”吗？反例真满足题设吗？

第 2 题 · 二阶偏导与极值判别（对应 5.9）

- **必答**：写出二元函数在驻点取极值的**判别式**，并说明为什么还要单独看 f_{xx} 的符号。
- **问 AI**：判别式 $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ 怎么推出来（让它从 Taylor 展开讲到二次型）。 **核对**：$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ 的情形它说清了吗？

7.10 高数作业（一）：第 3 题 Lagrange 乘子法

第 3 题 · Lagrange 乘子法（对应 2.6）

- **必答**：写出拉格朗日函数 $\mathcal{L}$，并做 $\partial\mathcal{L}/\partial p_i = 0$。
- **问 AI**：为什么约束极值处 $\nabla f = \lambda \nabla g$？用**等高线相切**讲。 **核对**：它对”约束面正则”（$\nabla g \neq 0$）有交代吗？

核对清单：

- ① 拉格朗日函数写 $f - \lambda g$ 或 $f + \lambda g$ 都可以，关键是全篇**一致**
- ② 几何图像：约束极值处**等高线相切**，即 $\nabla f \parallel \nabla g$
- ③ 要交代约束正则条件 $\nabla g \neq 0$（否则可能有奇点解）
- ④ 约束有几条就要几个乘子——本讲是两条（$\sum n_i = N$ 与 $\sum n_i E_i = U$）

7.11 高数作业（二）：第 4 题 Euler 定理

> 格式同上。

第 4 题 · 齐次函数与 Euler 定理（对应 4.1）

- **必答**：对 $S(\lambda U, \lambda V, \lambda N) = \lambda S$ 两边求导并取 $\lambda = 1$。
- **问 AI**：一次齐次函数的 Euler 定理怎么证？为什么要求相互作用**短程**？　**核对**：它提到"长程力（引力）破坏广延性"了吗？

提示：

- ① 对 λ 求导后取 $\lambda = 1$，即得 $\sum_i x_i \dfrac{\partial f}{\partial x_i} = f$（一次齐次性）
- ② 物理前提：**相互作用短程**（能量只在边界成比例地增减）——这是广延性的微观条件
- ③ 反例：引力与库仑力是长程力 ⇒ 能量不满足广延性（天体系统、等离子体）

7.11 高数作业（二）：第 5 题 Legendre 变换

第 5 题 · Legendre 变换（对应 5.2、5.3）

- **必答**：对 $f(x)=\frac{1}{2}x^2$ 做 Legendre 变换，算出 $g(p)$，验证 $-dg/dp=x$。
- **问 AI**：为什么要求 f **严格凸/凹**？为什么它**无损**而"消元"有损？　**核对**：它算出的 $g(p)$ 与你的相同吗？符号有没有反？

提示：

- ① $f(x)=\frac{1}{2}x^2 \Rightarrow p=f'(x)=x \Rightarrow g(p)=px-f=\frac{1}{2}p^2$，且 $-\dfrac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}p}=-p=-x$ ✓（**符号是常见错点**）
- ② 要求 $f''>0$（严格凸）才能保证 $x \leftrightarrow p$ 一一对应
- ③ "无损"指变换**可逆**（再做一次回到 f）；用"消元"会丢信息，不能替代 Legendre 变换
- ④ 热力学对应：$U(S)\to F(T)$（$S\to T$）、$U(V)\to H(p)$（$V\to p$）、再加 $N\to\mu$ 得 G

7.12 高数作业（三）：展开与隐函数（问 AI）

> 格式同上。

第 7 题 · Taylor 展开（对应 2.5）

- **必答**：写出 $\ln \Omega_{E-E_i}$ 展开到二阶的式子，指出各项含义。
- **问 AI**：“忽略二阶项”的条件 $E_i \ll k_B T\sqrt{N}$ 怎么估出来？　　**核对**：它用的 $C_V \sim N k_B$ 合理吗？N 的幂次漏了吗？

第 8 题 · 隐函数与偏导循环关系（对应 3.12）

7.12 高数作业（三·续）：隐函数与凸包

- **必答**：写出三变量循环关系 $\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y=-1$ 并解释它为何成立。
- **问 AI**：怎么推（从 $dz=0$ 出发）？它与**隐函数存在定理**什么关系？　**核对**：它把 $(\partial x/\partial y)_z$ 与 $(\partial x/\partial y)_w$ 搞混了吗？

第 9 题 · 凸函数与凸包（对应 5.10）

- **必答**：画”下凹曲线中段被直线段替代”的示意，说明直线段对应什么物理过程。
- **问 AI**：为什么凸性破坏要用**凸包**？凸包与 Legendre 变换什么关系？　**核对**：它解释”直线段上两相共存时温度压强不变”了吗？

7.13 高数作业（四）：凸性与路径无关（问 AI）

> 格式同上。

第 10 题 · 线积分与路径无关（对应 3.12）

- **必答**：叙述”线积分与路径无关”的**三个等价条件**（环路为零、存在原函数、恰当微分判别式）。
- **问 AI**：为什么环路积分为零就能定义**态函数**？热力学里这个态函数是谁？
  核对：它强调”必须沿**可逆**路径”了吗？不可逆时 $\int \delta Q/T$ 还等于 ΔS 吗？

7.14 下讲预告

第 2 次课 · 理想气体与热力过程

- 配分函数 → 理想气体状态方程、内能、熵的**完整推导**
- 等温、等容、等压、绝热四种基本过程：过程方程、功与热量
- Carnot 循环：组成、可逆性、热机效率
- Carnot 定理与热力学温标
- Maxwell 关系在工程物性计算中的应用（$c_p - c_v$、节流效应）

> 带上今天的两张表：**强度量定义表（3.7）** 与 **势函数总表（5.7）**。

附录

- A. 单位与基本常数（课后阅读）

A.1 从实物标准到基本常数

- 早期单位依赖实物或纯物质：米＝过巴黎子午线的千万分之一；千克＝一升水的质量；一度＝水冰点与沸点之差的百分之一
- 问题：实物原器会磨损、漂移（国际千克原器 Le Grand K 百年间相对漂移约 5×10^{-8}）
- **2019 年 SI 改革**：7 个基本单位全部改由**基本物理常数**定义，可无限复现

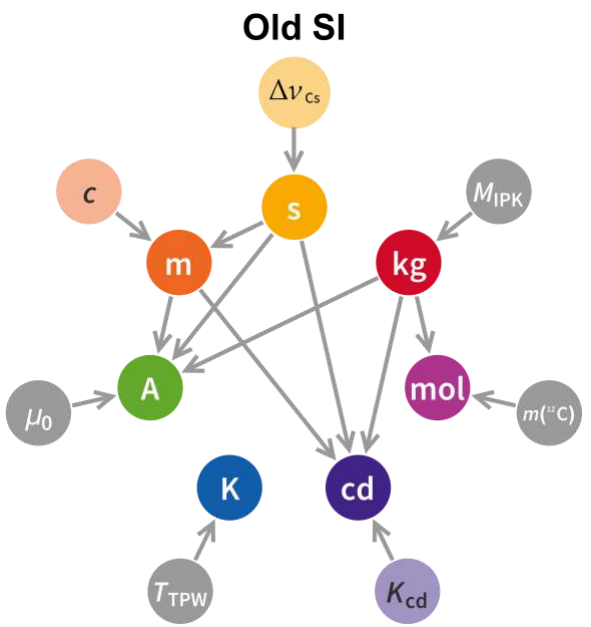


国际千克原器 Le Grand K

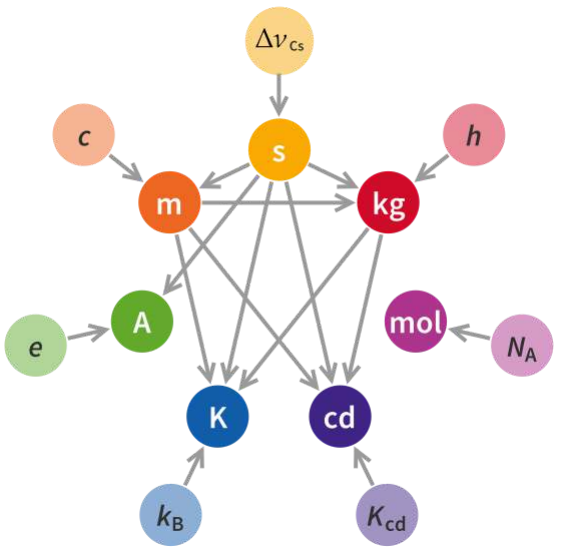
A.2 新旧 SI 单位关系（课后阅读）

旧 SI：七个基本单位彼此独立，由实物/纯物质定义

新 SI（2019 起）：全部锚定在基本常数 $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}, c, h, k_B, N_A, e$ 上



旧 SI 单位关系



新 SI 单位关系

读图要点：旧 SI（左）的 7 个基本单位彼此独立、依赖实物或纯物质标准；新 SI（右）把 kg、A、K、mol 全部锚定到 h、e、k_B、N_A 等基本常数——**单位不再依赖任何实物原器**，任何实验室都能复现。

A.2 新旧 SI 单位关系（二）：基本常数与定义链

- **秒**（最先定义的物理量）：^{133}Cs 超精细跃迁 $\Delta\nu = 9\,192\,631\,770\ \mathrm{s}^{-1}$——数周期是最精确的测量方法；冷原子易制备 ⇒ 光钟；未来核钟用 ^{229}Th 的低能跃迁
- **米与千克**：由 $c = 299\,792\,458\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 与 $h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\cdot Hz^{-1}}$ 定义（由 $E = h\nu$、$E = mc^2$，定义能量即定义质量）
- **开尔文**：$k_B = 1.380\,649 \times 10^{-23}\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$——物理意义是”改变单位熵（$\ln \Omega$）所需的能量”
- **摩尔**：$N_A = 6.022\,140\,76 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$；标准态（273.15 K、101.325 kPa）摩尔体积 $22.413\,9695\ \mathrm{L\cdot mol^{-1}}$；Loschmidt 数 $L = p/(k_B T) = 2.686\,780\,111 \times 10^{25}\ \mathrm{m^{-3}}$
- **逻辑链**：时间 → 能量与质量（h, c）→ 温度（k_B）→ 物质的量（N_A）；**所有单位最终锚定在基本常数上**，不再依赖实物原器

A.3 四个基本单位（一）：秒、米、千克、开尔文

- **秒**：$^{133}\mathrm{Cs}$ 超精细跃迁频率 $\Delta\nu(^{133}\mathrm{Cs}) = 9\,192\,631\,770\ \mathrm{s}^{-1}$
- **米**：由光速定义 $c = 299\,792\,458\ \mathrm{m/s}$
- **秒的延长线**：冷原子光钟 → 核钟（$^{229}\mathrm{Th}$ 真空紫外跃迁）；射电天文常用 H 原子 21 cm 线
- **千克**：由 Planck 常数定义（$E = h\nu = mc^2$）

$$h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}\ (\text{exact}), \qquad \mathrm{J} = \mathrm{kg\cdot m^2\cdot s^{-2}}$$

- **开尔文**：由固定的 k_B 定义——$k_B T$ 改变 $1.380\,649 \times 10^{-23}$ J 对应 1 K（这正是 $T = \partial U/\partial S$ 的单位化表述）

$$k_B = 1.380\,649 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K} \qquad (\text{exact, since } 2019)$$

A.3 四个基本单位（二）：四个定义如何闭合

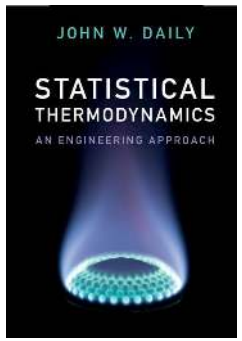
- **四个定义如何闭合**：$\Delta\nu_{\mathrm{Cs}} \to$ s；$c \to$ m；h（$E = h\nu = mc^2$）$\to$ J 与 kg；$k_B \to$ K
- **课外参考（播客）**：Big Picture Science《Measure For Measure》——从英里/磅到米/千克、从光年到闰秒，人类为什么总想测得更准？为什么总想更精确？（嘉宾 James Vincent，*Beyond Measure: The Hidden History of Measurement* 作者）



Big Picture Science: Measure For Measure

> 收听：bigpicturescience.org/episodes/measure-for-measure

A.4 延伸阅读：Daily 的统计热力学



John W. Daily, *Statistical Thermodynamics: An Engineering Approach*（Cambridge, 2018）

J. W. Daily, *Statistical Thermodynamics: An Engineering Approach*, Cambridge University Press, 2018

- 作者在伯克利与科罗拉多大学讲授研究生《高等热力学》的教材；内容与本讲高度重合：量子力学、分子能级、配分函数、热力学量、Boltzmann 方程
- **同样采用 Callen 四大公设的公理化体系**——可以当作本讲的“另一个版本”，用来对照与补漏
- 配套 **Coursera 课程**：*Macroscopic and Microscopic Thermodynamics* —— coursera.org/learn/macroscopic-microscopic-thermodynamics
- 延伸阅读：《介绍好书：John Daily 统计热力学》